

UD3.0 Servicios de resolución de nombres

Objetivos.....	2
Glosario.....	2
Mapa conceptual.....	3
3.1. Introducción.....	3
3.2. Sistemas de nombres planos.....	4
3.3. Sistemas de nombres jerárquicos.....	4
3.3.1. Protocolo DNS.....	4
A) Características y funcionamiento.....	5
B) Espacio de nombres y administración.....	6
C) Consultas y respuestas.....	8
D) Tipos de servidor.....	10
E) Transferencia de zona.....	10
F) Zonas de resolución directa e inversa.....	11
G) Delegaciones, reenvíos y sugerencias de raíz DNS.....	12
H) Tipos de registros.....	14
I) Actualizaciones dinámicas (DDNS).....	15
J) DNS Seguro (DNSSEC).....	16
3.4. Servidor DNS.....	17
3.4.1. Implementación con Microsoft Windows Server.....	18
A) Instalación.....	18
B) Configuración.....	18
C) Arranque, parada y consulta de estado.....	25
D) Monitorización.....	25
3.4.2 Implementación con Ubuntu Server.....	25
A) Instalación.....	25
B) Configuración.....	26
C) Arranque, parada y consulta de estado.....	31
D) Monitorización.....	31
3.5 Cliente DNS (resolver).....	31
3.6 Integración de servidores de nombres planos y jerárquicos.....	31
Resumen.....	31

Objetivos

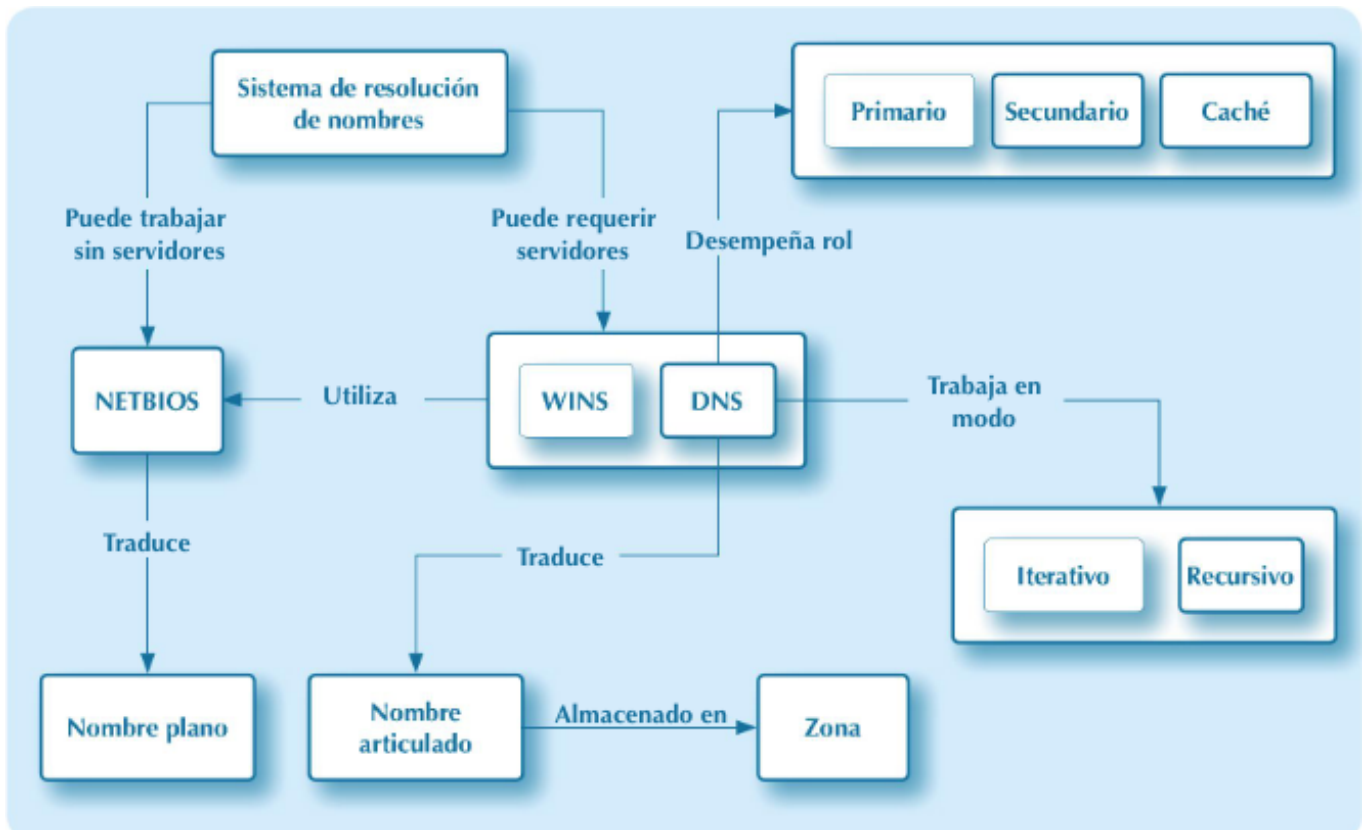
- Comprender la importancia de utilizar sistemas de resolución de nombres.
- Conocer los protocolos implicados en la resolución de nombres.
- Diferenciar los roles que puede desempeñar un servidor de resolución de nombres.
- Aprender a instalar y configurar servicios de resolución de nombres en sistemas operativos libres y propietarios.

Glosario

- **IDN.** Acrónimo de Internationalized Domain Name ("nombre de dominio internacionalizado"). Se trata de un tipo de nombre que puede contener caracteres que no son ASCII.
- **IPX.** Acrónimo de Internetwork Packet Exchange ("intercambio de paquetes interred"). Protocolo de comunicación para redes NetWare de Novell. Ubicado en la capa de red (nivel 3 OSI), se empleaba para el intercambio de datagramas. Trabaja conjuntamente con el protocolo SPX.
- **LDH.** Acrónimo de letters-digits-hyphen. Conjunto de caracteres formado por letras, dígitos y guión, que son los caracteres que tradicionalmente se permitían en los nombres de dominio.
- **NetBEUI.** Abreviatura de NetBIOS Extended User Interface.
- **Nombre articulado.** Identificador compuesto por secuencias de caracteres que permiten conocer el contexto y jerarquía en la que se encuentra un determinado equipo. Nombre plano. Identificador compuesto por secuencias de caracteres que no denotan la existencia de ninguna jerarquía.
- **Referral.** Respuesta que ofrece un servidor DNS ante una consulta que no contiene sección de respuesta (está vacía), pero que contiene la referencia a uno o más servidores DNS autoritativos que están más cerca de la pregunta realizada.
- **Resolver.** Servicio ejecutado en el cliente que realiza consultas a los servidores DNS, interpreta las respuestas recibidas y devuelve el resultado al programa que desencadenó la consulta.
- **SPAM.** Correo basura, normalmente de género publicitario, cuyo remitente suele ser desconocido, anónimo o distinto de quien dice ser y que generalmente se envía de forma masiva.
- **SPX.** Acrónimo de Sequenced Packet Exchange ("intercambio de paquetes secuenciados"). Protocolo de comunicación de Novell NetWare que trabaja en la capa de transporte y controla la entrega de datos a través del protocolo IPX.

- **VPN.** Acrónimo de Virtual Private Network ("red privada virtual"). Es una tecnología que extiende las redes locales a través de las infraestructuras de redes públicas para que sigan utilizándose de forma transparente mediante el uso de conexiones dedicadas, cifrados o ambos.

Mapa conceptual



3.1. Introducción

Cada vez son más los equipos conectados a la red que ofrecen algún tipo de servicio o recurso y, por tanto, también es mayor la necesidad de conocer cómo acceder a ellos. Aunque conocer la dirección lógica del equipo que ofrece el servicio o recurso permite prescindir de conocer el nombre asociado a la misma, cierto es que para los humanos es mucho más sencillo recordar nombres que combinaciones de números.

Ya sea en Internet o en una red privada local, los servicios de resolución de nombres juegan un papel crucial a la hora de acceder a los recursos. A lo largo de esta unidad se describirán los diferentes servicios encargados de llevar a cabo las traducciones de nombres a direcciones IP y viceversa.

3.2. Sistemas de nombres planos

Mediante el empleo de nombres planos es posible identificar y acceder a equipos que están dentro de una red, pero en ningún caso se conoce la estructura lógica de la misma. Este tipo de sistemas pueden implementarse sobre arquitecturas cliente servidor o estar distribuidos.

Uno de los sistemas que emplea nombres planos es **NetBios** (Network Basic Input-Output System). Se trata de un sistema que hace de enlace entre la capa de red y las aplicaciones que desean hacer uso de ellas. Permite conocer la dirección lógica (IP) asignada a un dispositivo dentro de una red a partir de un nombre plano y sin necesidad de un servidor que centralice el servicio (se trata de un servicio distribuido).

Una alternativa centralizada es el servidor **WINS** (Windows Internet Naming Service). Este servicio de resolución y registro de nombres de equipos NetBIOS a direcciones IP está implementado por Microsoft y controla las solicitudes de registro, renovación y liberación que recibe por parte de los clientes, además de responder a las consultas con la dirección IP (siempre y cuando el nombre se encuentre registrado en su base de datos).

EJERCICIO

Realizar la instalación de un servidor WINS sobre un sistema operativo Windows Server. Configurar los clientes de la red para que se registren en el servicio.

3.3. Sistemas de nombres jerárquicos

Tal como se ha descrito anteriormente, los sistemas de nombres planos no ofrecen información relativa a la estructura jerárquica de la red en la que se encuentran los dispositivos y, salvo escenarios particulares, están cayendo en desuso. Para conocer este tipo de información es necesario utilizar nombres articulados o jerárquicos cuya sintaxis se describe en esta unidad.

El uso de esos sistemas no se limita a la simple traducción de nombres a direcciones lógicas y viceversa; también permite conocer la ubicación y forma de acceso a determinados servicios dentro de un dominio, entendiéndose el término "dominio" como el conjunto de recursos que comparten parte de su identificador y que son controlados por la misma entidad.

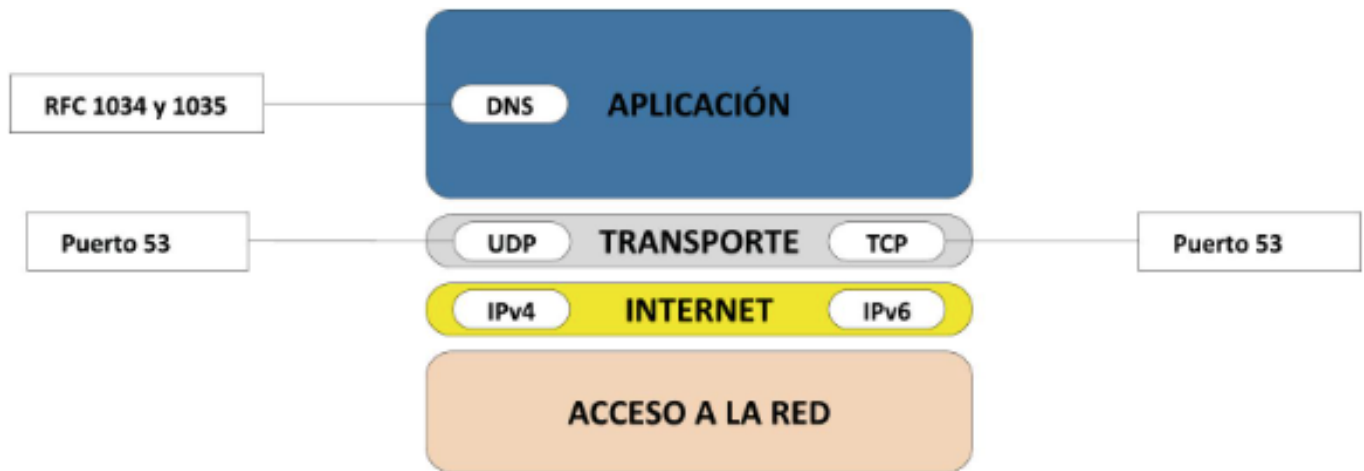
3.3.1. Protocolo DNS

El protocolo DNS (Domain Name System o sistema de nombres de dominio) apareció en 1984 para dar respuesta a las necesidades que empezaban a hacerse palpables ante el emergente Internet. El servicio encargado de implementar el protocolo hereda su nombre de este.

DNS generalmente trabaja sobre UDP, aunque también soporta conexiones TCP cuando el tamaño de los datos de la respuesta sobrepasa los 512 bytes, tal como sucede cuando se realizan transferencias de zona.

RECUERDA

El servicio DNS es un requisito indispensable para los servicios de dominio de Active Directory.



A) Características y funcionamiento

Un servidor DNS permanece en continua escucha ante posibles peticiones de los clientes que deba atender. Los clientes, por su parte, implementarán en sus sistemas operativos el DNS resolver, que es el servicio encargado de realizar las consultas a los servidores DNS correspondientes, interpretar las respuestas recibidas y devolver el resultado al programa que desencadenó la consulta.

PARA SABER MÁS

Además del servicio DNS, existen otras alternativas que residen en cada cliente y permiten conocer esta información sin la necesidad de realizar una consulta contra un servidor DNS. Se trata de:

- **Caché DNS:** Puede consultarse mediante el comando `ipconfig -displaydns` en sistemas Microsoft Windows y para vaciar su contenido puede hacerse uso del comando `ipconfig -flushdns`. Sin embargo, no todos los sistemas Linux hacen uso de caché DNS de forma predeterminada. En caso de haberse instalado el demonio `ncsd` sobre un sistema operativo Linux (Debian, Ubuntu o derivados), el contenido de dicha caché residirá en el fichero binario `/var/cache/ncsd/hosts`.
- **Fichero hosts:** Fichero de texto plano que reside en todos los equipos de la red y que permite hacer traducciones de nombres a direcciones IP. Puede encontrarse en los path `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` para sistemas Microsoft Windows y `/etc/hosts` para sistemas Linux. Cada entrada debe mantenerse en una línea individual, introduciéndose en primer lugar la dirección IP y a continuación, separado por al menos un espacio, el nombre de host correspondiente. Es necesario disponer de privilegios de administrador para poder modificar su contenido.

Debido al elevado número de nombres para traducir y a la constante aparición de nuevos dominios, no es posible realizar la gestión de todos los nombres de dominio de una forma centralizada desde un único servidor DNS. Es por ello por lo que DNS se diseñó para trabajar de forma jerárquica y distribuida, y cada servidor es responsable únicamente de pequeñas parcelas de nombres conocidas como zonas. Es posible, por tanto, definir el concepto "zona" como una base de datos completa para un subárbol podado del espacio de dominios.

El protocolo DNS emplea nombres articulados jerárquicos que permiten realizar la traducción de los mismos a direcciones IP y viceversa, conocer servicios de red asociados a cada nombre y conocer la estructura jerárquica del dominio en el cual se encuentra ubicado el dispositivo.

El servicio DNS se implanta comúnmente en redes locales de ámbito corporativo con la finalidad de servir de elemento traductor a los clientes que necesitan acceder a un determinado dispositivo, y es menos relevante para la mayoría de los entornos domésticos.

B) Espacio de nombres y administración

DNS se organiza conforme a un sistema jerárquico en forma de árbol invertido, en el que el elemento raíz del árbol se corresponde con el dominio raíz; por este motivo, todo nombre de dominio debería finalizar con el carácter punto "." que representa dicho dominio raíz.

El dominio raíz es gestionado por el ICANN y está disponible en trece servidores, aunque en realidad existen centenares de réplicas de los mismos ubicadas en todo el mundo. Esta redundancia ofrece una alta disponibilidad. Los servidores raíz se identifican por letras de la A a la M y sus nombres son *a.root-servers.net.*, *b.root-servers.net.*,... *m.root-servers.net.*

Dado que todos los nombres de dominio no podrían alojarse bajo el dominio raíz directamente, estos se distribuyen en dominios de nivel inferior. Así pues, por debajo de los dominios raíz se encuentran los dominios TLD (Top Level Domain), que se conocen como "dominios de primer nivel". La responsabilidad de gestión de la mayoría de los dominios TLD ha sido delegada por el ICANN sobre organizaciones específicas. Los registros de TLD determinan la selección de caracteres que estará disponible bajo esos dominios. Hay varios tipos de TLD:

- a) **De infraestructura:** Son dominios empleados para obtener el nombre completo (FQDN) de una dirección IP (dominio .arpa).
- b) **Genéricos (gTLD):** Son dominios utilizados por un tipo concreto de organización que no pertenece a ningún país y están compuestos, como mínimo, de tres caracteres. Dentro de estos dominios existe una nueva clasificación:
 - Restringidos: Para poder utilizarlos se debe cumplir una serie de requisitos. Un ejemplo es el dominio .pro, que únicamente pueden utilizar profesionales acreditados, o .name, utilizado para dominios personales.
 - No restringidos: Utilizados para cualquier finalidad. Ejemplos: .com (uso comercial), .info (uso informativo), .net (previsto inicialmente para

organizaciones relacionadas con tecnologías de redes; hoy en día es de propósito general), *.org* (uso para organizaciones)...

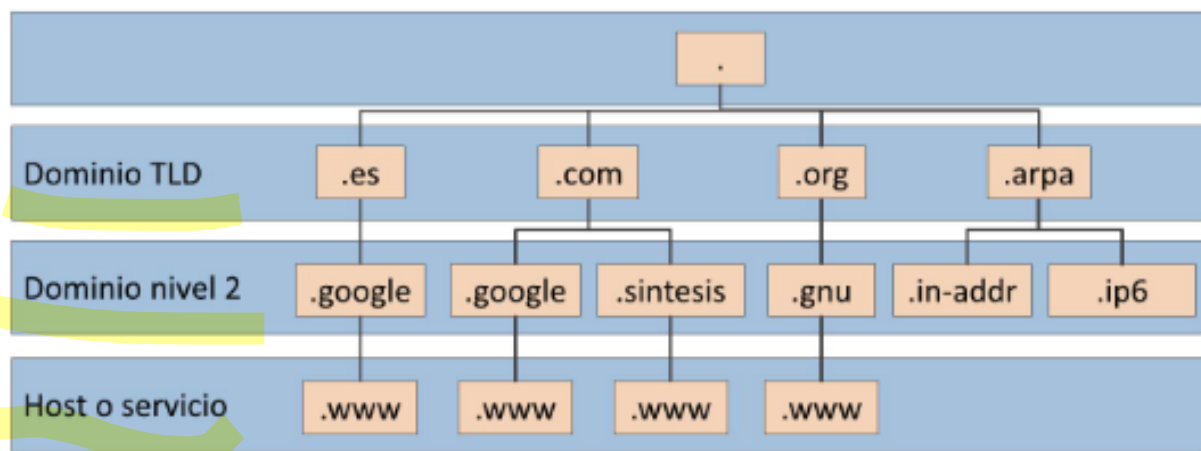
- ***Patrocinados***: Empleados para un fin concreto. Ejemplos: *.edu* (educación), *.gov* (Gobierno de Estados Unidos), *.mil* (ejército de Estados Unidos)...
- ***Comerciales***: Son de uso libre y no existen restricciones para su uso. Ejemplos: *.eus* (Euskadi), *.gal* (Galicia), *.madrid* (Comunidad de Madrid)...

c) **Geográficos (ccTLD)**: Son dominios utilizados por países o territorios. Se componen de dos caracteres. Ejemplos: *.es* (España), *.pt* (Portugal), *.ad* (Andorra)...

SABÍAS QUE..

Dado que el arrendamiento de nombres de dominio se realiza durante un periodo determinado de tiempo, algunos agentes especuladores se dedicaron a rastrear dominios de cierto prestigio para, en caso de no haberse renovado, solicitar su arrendamiento y privar de su uso temporalmente a la organización que originariamente lo registró. Posteriormente pedían un rescate por su cesión.

Un servidor DNS maneja nombres articulados conocidos como **Full Qualified Domain Name (FQDN)**. Cada FQDN consta de nombre del host y nombre del dominio internacionalizado en el que se encuentra dicho host. Ejemplos de FQDN son *www.google.es*, *www.google.com*, *www.sintesis.com* o *www.gnu.org*, entre otros.



Referente a cada **nombre de dominio internacionalizado** se cumple que:

- Lo forman un conjunto de hasta 127 etiquetas separadas por el carácter punto ".", donde cada etiqueta representa un nodo (dominio) y tiene una longitud máxima de 63 caracteres.
- Su longitud total es de 255 caracteres.
- Originalmente se utilizaba el subconjunto LDH (letra, dígito, guión), que es un subconjunto de caracteres ASCII formado por las letras a-z, los dígitos 0-9 y el guión "-", aunque hoy en día se utilizan nombres de dominio internacionalizado (IDN, por sus siglas en inglés).
- No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.

El proceso mediante el que un cliente (particular o empresa) alquila un dominio para su uso a la empresa u organismo autorizado para tal efecto se denomina **registro de dominio**. El registro de dominio no puede realizarse sobre los servidores raíz, sino que debe hacerse contra un servidor TLD o de niveles inferiores.



Actividad propuesta 3.1

Consulta el listado completo de dominios ccTLD en la norma ISO-3166 e indica los países a los que pertenecen los dominios .cu, .de, .fr, .pe y .ru.

Puedes consultar la URL <https://root-servers.org/> para conocer la información actualizada sobre los servidores raíz (ubicación física, direcciones IP, operadores que los gestionan...).



Investiga

Uno de los dominios de nivel superior geográfico (ccTLD) es el dominio .tk. Busca información acerca de este dominio y su relación con el cibercrimen.
¿Qué empresa se ocupa de gestionar el dominio de nivel superior geográfico .es?

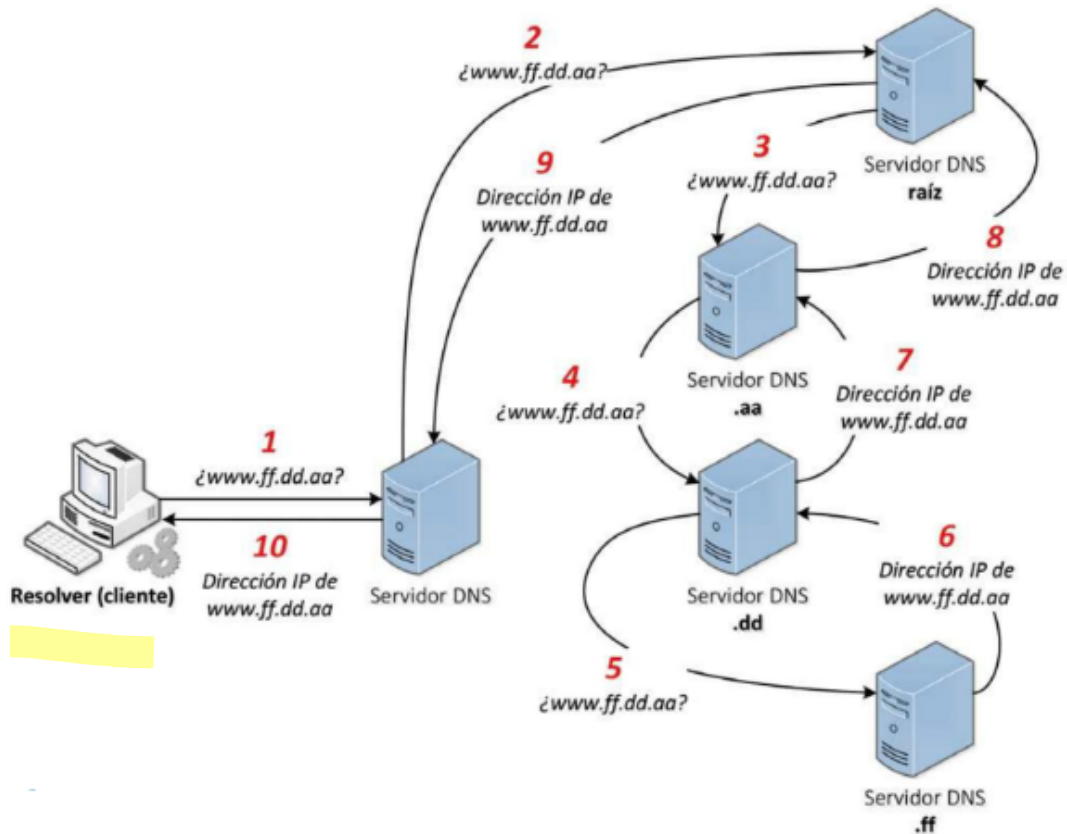
C) Consultas y respuestas

Las consultas formuladas por los DNS resolver (cliente) y las respuestas emitidas por los servicios DNS se realizan sobre el protocolo de transporte UDP. Las consultas pueden preguntar por una dirección correspondiente a un equipo con un nombre determinado, por un nombre asociado a una dirección concreta, por servicios para un determinado nombre del dominio...

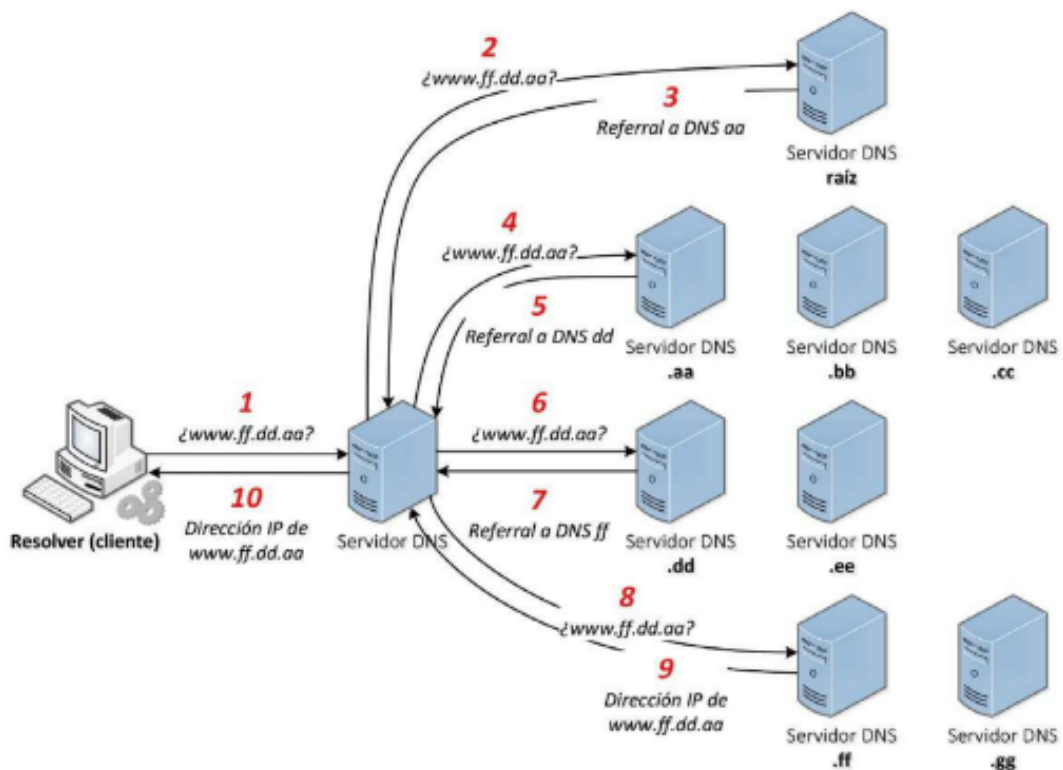
Estas consultas pueden ser de tipo:

1. **Recursiva:** En ellas se solicita al servidor DNS que conteste directamente con el resultado o con un error (en caso de no existir respuesta).
 - Si la respuesta del servidor se construye con base en la información contenida dentro de las zonas que él mismo gestiona y que, por tanto, conoce de primera mano, se tratará de una **respuesta autoritativa**.
 - En caso contrario, y suponiendo que el servidor no se haya configurado para rechazar consultas recursivas, el servidor actuará como un intermediario y la respuesta se construirá según la información contenida en su caché tras haberse consultado al servidor que tiene la autoridad para responder sobre la misma. En este caso será una **respuesta no autoritativa**.

En la siguiente **imagen** puede verse un ejemplo típico de resolución de consultas en el que todos los servidores trabajan en modo recursivo.



2. **Iterativa:** En ellas se solicita al servidor que conteste con el resultado si lo conoce, con un error en caso de que el recurso solicitado no exista en las zonas que gestiona directamente o con un *referral*. Este modo deben soportarlo todos los servidores DNS. En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de resolución de consultas en el que todos los servidores trabajarían en modo iterativo:



A pesar de que en varios ejemplos, incluidos los de esta unidad, se muestra a los servidores DNS raíz y TLD trabajando en *modo recursivo*, en realidad estos únicamente trabajan en *modo iterativo*. De esta manera evitan sobrecargarse.

D) Tipos de servidor

Dada la posibilidad de que un servidor DNS pueda estar inoperativo durante un periodo determinado, es conveniente que exista más de un servidor DNS que contenga una réplica de la información de las zonas. De esta manera es posible ofrecer tolerancia ante posibles caídas de alguno de los servidores, así como balanceo de carga entre ellos en condiciones de funcionamiento normales.

Sea cual sea la razón que justifique la existencia de más de un servidor DNS, es importante distinguir entre los diferentes roles que estos pueden jugar, los cuales dependerán del origen de la información manejada.

- **Servidor primario o maestro:** Los registros contenidos en la zona que maneja se gestionan directamente en él.
- **Servidor secundario o esclavo:** Los registros contenidos en la zona que maneja se obtienen a través de una sincronización con el servidor primario para dicha zona (el cual los gestiona directamente).
- **Servidor caché:** Si la información que este conoce lo es por haber tenido que preguntar previamente a otro servidor para resolver una consulta que desconocía y tras ese paso la almacenó en su caché durante un tiempo determinado.

Un servidor primario/maestro no tiene que ser obligatoriamente el servidor DNS principal que se configura en un cliente y, de igual manera, un servidor secundario/esclavo no tiene que ser obligatoriamente configurado como el servidor alternativo de un cliente.

Todo servidor DNS tiene su propia configuración DNS y su propio *resolver* para que las aplicaciones que sobre él se ejecutan en modo cliente sean capaces de conocer las traducciones correspondientes, bien porque la configuración DNS lo establece a él mismo como servidor principal (claro ejemplo de un controlador de dominio), bien por establecer a otro diferente.

Actividades propuestas



- 3.2. ¿Puede un servidor ser primario y secundario al mismo tiempo? Justifica tu respuesta.
- 3.3. ¿Puede un servidor ser primario y caché al mismo tiempo? Justifica tu respuesta.

E) Transferencia de zona

Como ya se ha mencionado anteriormente, DNS es un servicio que trabaja de forma distribuida y que permite que sean varios los servidores que ofrecen la misma información con la intención de proporcionar balanceo de carga y tolerancia ante posibles fallos. Pero, para que esto pueda realizarse satisfactoriamente, es necesario que los servidores encargados

de ofrecer la información de una zona estén correctamente sincronizados entre sí. El proceso mediante el cual los servidores de una zona sincronizan la información de esta se denomina transferencia de zona. Este proceso se lleva a cabo mediante el establecimiento de una conexión TCP desde el servidor secundario/esclavo, que actúa como un cliente, y el servidor primario/maestro. Las transferencias de zona se realizarán con la periodicidad declarada en el campo Intervalo de actualización del registro SOA, aunque se puede configurar el servicio para que el servidor primario notifique cada cambio producido en la zona haciendo uso de los mensajes NOTIFY.

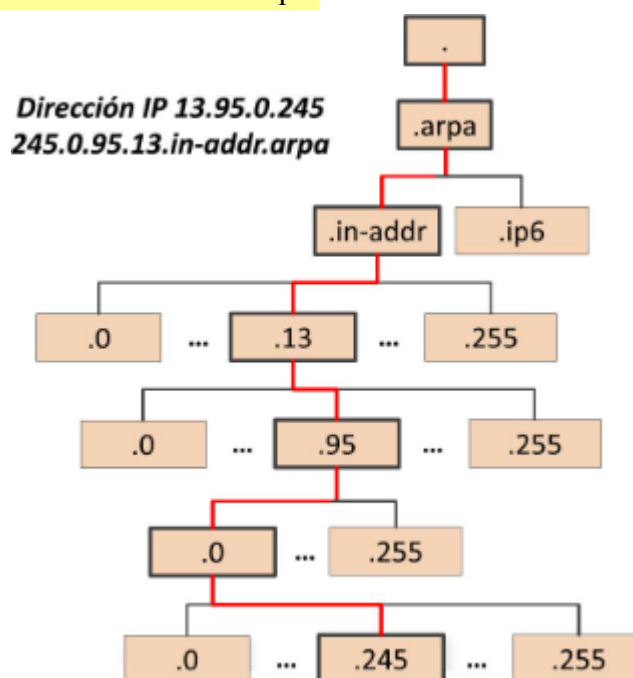
Las transferencias de zona pueden ser completas (consultas AXFR) o incrementales (consultas IXFR), siendo estas más seguras y ligeras al transferirse únicamente los cambios producidos desde la última versión de la zona cargada.

F) Zonas de resolución directa e inversa

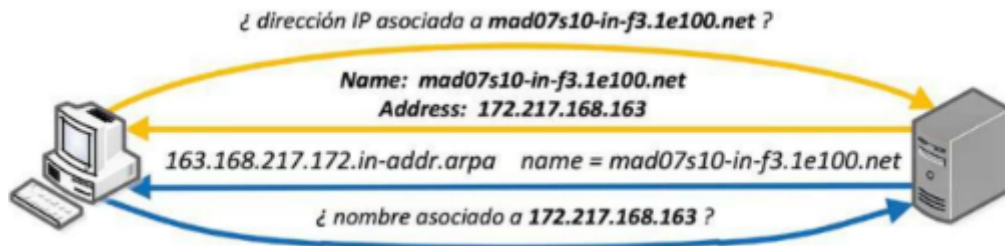
Una zona de resolución directa permite la traducción de nombres DNS en direcciones IP, así como obtener información sobre los servicios de red disponibles.

De la misma manera que los servidores DNS ofrecen la posibilidad de realizar resoluciones en las que se realiza la traducción de nombre a dirección IP, también se ofrece la posibilidad de realizar resoluciones inversas en las que se traduce de dirección IP a nombre. Para que este tipo de resoluciones pueda llevarse a cabo, es necesario que se creen zonas de resolución inversa adicionales a las ya creadas. Para IPv4 se utiliza el dominio in-addr.arpa y para IPv6 se utiliza el dominio ip6.arpa.

En una búsqueda inversa IPv4, cada dirección se representa como la secuencia de números decimales correspondiente a la dirección IP en orden inverso y separados por caracteres punto (.), más el sufijo .in-addr.arpa. Por ejemplo, la dirección IPv4 13.95.0.245 se corresponderá con el registro PTR 245.0.95.13.in-addr.arpa.



En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor DNS en los que se realiza una resolución directa y una resolución inversa:



TOMA NOTA

Los correos electrónicos que llegan a un servidor de correo entrante desde un servidor con un nombre de dominio que no tiene asociado un registro PTR (para resolución inversa) se asocian con SPAM y, por tanto, se rechazan.

G) Delegaciones, reenvíos y sugerencias de raíz DNS

A tenor de lo descrito en el apartado "B. Espacio de nombres y administración", todo el espacio de nombres se distribuye en diferentes niveles y diferentes zonas dentro de cada nivel.

Así, cuando un servidor DNS recibe una consulta, intenta resolverla utilizando la información existente en sus zonas primarias, sus zonas secundarias y su caché (siempre en este orden). Si la respuesta puede darse basándose en la información contenida en sus zonas (primarias o secundarias), esta será una respuesta autoritativa; si la información reside en su caché, será no autoritativa. Sin embargo, es posible que la consulta sea sobre un recurso desconocido que no se encuentra en sus zonas ni en su caché:

- En el caso de que el recurso esté contenido en alguna zona de nivel inferior a la zona gestionada directamente por el servidor, se deberá delegar la responsabilidad de responder sobre el servidor DNS autorizado para dicha zona (estas delegaciones se irán produciendo en orden descendente y siempre son configuraciones que se llevan a cabo sobre la zona padre, no sobre el servidor). En la siguiente imagen se puede ver este escenario ejemplo cuando el servidor DNS encargado de resolver el dominio *ejemplo.local* recibe una consulta para resolver *pcl.subdominio.ejemplo.local*; en este caso, se delega la responsabilidad de resolver la consulta sobre el servidor autorizado del subdominio *subdominio.ejemplo.local*.
- En el caso de que el recurso esté totalmente fuera de la zona gestionada de forma directa, y por ende también de cualquier zona de nivel inferior, deberá ser otro servidor el encargado de hacer la resolución. Es en estos casos en los que entran en juego reenvíos y las sugerencias de raíz DNS:
 - Si se han declarado reenviadores, será a estos a quienes se les envíe una consulta recursiva quedando a la espera de respuesta. Estos pueden ser:
 - **Absolutos:** Si las consultas se reenvían directamente sin tener en cuenta el sufijo DNS del nombre de dominio buscado.

- **Condicionales:** Si las consultas se reenvían a un servidor concreto basándose en el sufijo DNS del nombre de dominio buscado.

En la siguiente imagen se puede ver un escenario ejemplo con reenviadores absolutos y condicionales configurados sobre los servidores de dominio de *ejemplo.local* y *subdominio.ejemplo.local*, de manera que las consultas recibidas sobre recursos por ellos desconocidos se reenvían al servidor 8.8.8 a excepción de aquellas que estén contenidas dentro del dominio *externo.com*, que se reenvían al servidor autorizado de dicho dominio (83.44.227.152).



Actividades propuestas

- 3.4.** ¿En qué escenario puede ser interesante el establecimiento de un reenviador absoluto?
- 3.5.** ¿En qué momento se hace uso de las sugerencias de raíz al realizarse una consulta DNS?

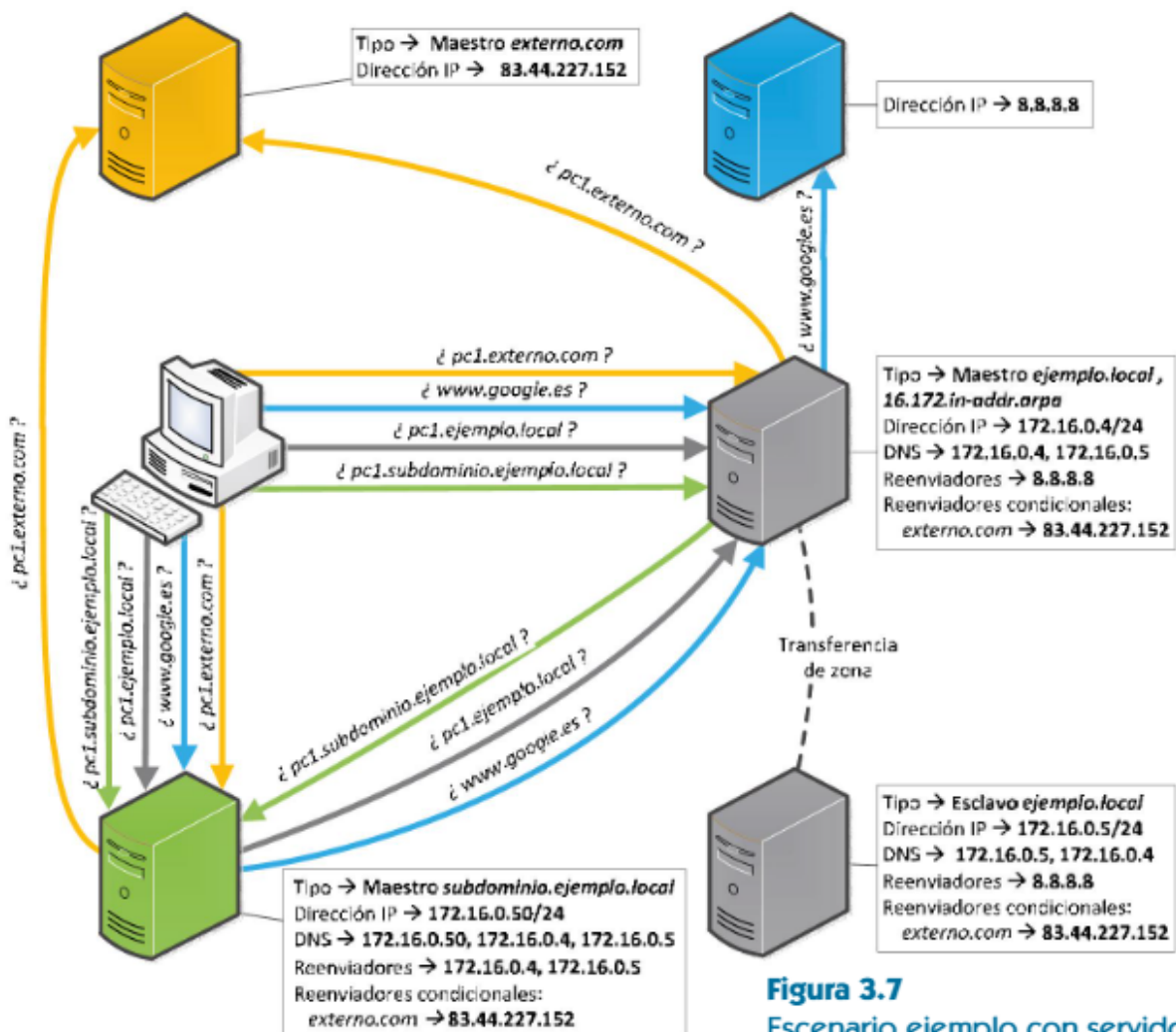


Figura 3.7
Escenario ejemplo con servidores secundarios, delegados y reenviadores.

H) Tipos de registros

Dentro de las zonas de resolución directa o inversa se pueden encontrar diferentes registros destinados a contener la información que el servidor deberá resolver. Cada registro tiene una serie de campos en los que se almacena su información y que son los siguientes:

Nombre de dominio	Contiene el nombre del dispositivo en el cual se encuentra el recurso que se está describiendo.
TTL (Time To Live)	Indica el tiempo que puede permanecer dicho registro almacenado en la caché de un servidor DNS. Puede indicarse en segundos, minutos, horas, días o semanas, o incluso no indicarse, en cuyo caso se tomará del valor general de la zona.
Clase	Hace referencia a la familia de protocolos que se empleará (generalmente, clase IN).
Tipo	Es el tipo de registro (ver cuadro 3.2).
Datos	Contiene la información que registrar y depende totalmente del tipo de registro. Puede ser una dirección IP, un nombre...

Los diferentes tipos de registro que pueden darse de alta en una zona son los mostrados en el siguiente cuadro:

SOA (Start of Authority)	Se trata del registro de inicio de autoridad y, por tanto, el más importante. Especifica quién es el servidor DNS maestro (o primario), por lo que implica la existencia de un registro NS asociado (pero no a la inversa). Además de los campos anteriormente descritos, añade: • Dirección de correo electrónico del administrador: La arroba "@" se sustituye con un punto ".". En caso de que en la cuenta de usuario existiera un punto, este deberá escaparse mediante una barra invertida para diferenciarlo del carácter punto que representa a la arroba. • Número de serie: Se utiliza para contrastar las versiones de la zona. Se trata de un número entero sin signo de 32 bit comprendido entre 1 y 4294967295. Por comodidad, y para aportar aún más información, se recomienda establecer su valor conforme al formato YYYYmmddss, en donde YYYY representa el año, mm representa el mes, dd representa el día del mes y ss representa la versión dentro de este día. • Intervalo de actualización (Refresh): Número de 32 bit que representa el tiempo transcurrido tras el cual debe realizarse la transferencia de zona. • Intervalo de reintento (Retry): Número de 32 bit que representa el intervalo de tiempo que esperar antes de reintentar hacer una actualización que no se pudo realizar. • Tiempo de expiración (Expire time): Número de 32 bit que representa el tiempo máximo transcurrido tras el cual los datos de la zona ya no son autoritativos. Únicamente lo emplean los servidores secundarios. • TTL mínimo o Tiempo máximo caché negativa: Originalmente establecía un valor TTL mínimo para los registros de recursos en la zona. La RFC 2308 redefinió este valor y actualmente se emplea para especificar el tiempo durante el cual deben almacenarse en caché las respuestas negativas.
NS (Name Server)	Este registro se utiliza para indicar que uno de los registros declarados existentes (A, AAAA o CNAME) se corresponde con el de un servidor de nombres con autoridad para resolver consultas de un dominio.
A (Address)	Se trata de un registro que contiene la correspondencia entre un nombre y su dirección IPv4 de 32 bits.
AAAA	Similar al registro A, pero la dirección correspondiente al nombre es una dirección IPv6 de 128 bits.

CNAME (Canonical Name)	Coloquialmente conocido como "alias", es un registro que contiene la correspondencia de un nombre alternativo a un registro ya existente (A o AAAA). Los subdominios y registros DNS se obtienen del dominio original.
MX (Mail eXchanger)	Registro empleado para indicar los servidores de correo electrónico de la zona. Dado que es posible que existan varios servidores de correo, también será necesario indicar la prioridad de uso de los mismos. Para ello se hace uso del campo <i>Preference</i> (a menor valor en este campo, mayor prioridad).
SRV (Service)	Ofrece información acerca de otros servicios diferentes al de correo electrónico o de resolución de nombres disponibles en la zona. Al igual que los registros MX y NS, implica la existencia del registro A o AAAA. Los registros SRV disponen del campo <i>Priority</i> , que indica la preferencia de uso de los servidores (se usa de forma similar al campo <i>Preference</i> de los registros MX). Además, dispone de otros dos campos más que son: • <i>Weight</i>: Es el peso asociado al registro y se utiliza para proporcionar balanceos de carga ante registros de mismo nombre con mismo valor de <i>Priority</i>. La suma de los pesos de los registros SRV asociados a un nombre representa el 100%. • <i>Port</i>: Para indicar el puerto por el cual el servicio estará a la escucha.
PTR (Pointer)	Se trata del registro empleado, exclusivamente, en zonas de resolución inversa y que, por tanto, hace justo lo contrario al registro A o AAAA, traduciendo direcciones IP a nombres de dominio.
TXT (Text)	Registro de texto que permite al administrador insertar texto arbitrariamente en un registro DNS. Este tipo de registro es muy utilizado por los servidores de listas negras DNSBL (<i>DNS-based Blackhole List</i>) para la filtración de SPAM o para las VPN en donde se puede definir una llave que utilizarán los clientes.



Actividades propuestas

- 3.6. ¿Qué diferencia el campo "intervalo de actualización" del campo "intervalo de reintento"?
- 3.7. ¿Qué tipo de registro se encuentra únicamente en las zonas de resolución inversa?
- 3.8. Si un registro MX dispone de un valor en *Preference* de 10 y otro registro similar dispone de un valor en *Preference* de 20, ¿cuál de los dos registros MX tendrá menor prioridad?
- 3.9. ¿Qué campo se utiliza para diferenciar la versión de la zona?
- 3.10. Indica el nombre de tres tipos de registros que requieran de la existencia de registros A o AAAA.

1) Actualizaciones dinámicas (DDNS)

Hasta llegar a este punto, se ha considerado que cada servicio siempre se aloja sobre un equipo que tiene una dirección IP inalterable a lo largo del tiempo y que esta se encuentra vinculada directamente con un nombre de dominio. Aunque esto puede ser así por norma general, existen situaciones en las que los servidores tienen direcciones dinámicas o en las que es deseable mantener actualizada la correspondencia entre un nombre de dominio y una IP

Gracias a una variable de DNS denominada DDNS, es posible actualizar automáticamente la información relativa a un nombre de dominio en un DNS, de manera que siempre será posible obtener la dirección IP asociada a dicho nombre independientemente de que esta varíe.

Un escenario ejemplo puede ser el de un dominio en el que los clientes, que tienen un nombre de dominio, obtienen sus direcciones IP desde un servidor DHCP de la organización. La actualización de la información en el DNS podrá realizarse de forma manual desde cada cliente (por ejemplo, con el comando `ipconfig /registerdns` en Windows o con la herramienta `nsupdate` en LINUX), pero es mucho más práctico automatizarla desde el propio servidor DHCP. El protocolo de actualización de DNS desde el servidor DHCP se recoge en la RFC 2136.

Otro escenario en el que se puede hacer uso de DDNS es aquel en el que se pretende instalar un servidor en un entorno doméstico para ofrecer servicio a Internet. En estos entornos, los servidores se encuentran tras un router cuya dirección IP pública es dinámica, salvo que se contrate lo contrario con el ISP. Esta situación dificulta enormemente el acceso al servicio, el cual debe realizarse a través de la IP que irá variando o a través de un nombre que deberá estar actualizado en todo momento.

J) DNS Seguro (DNSSEC)

El servicio DNSSEC añade una capa extra de seguridad a los servidores DNS de un dominio con la finalidad de evitar que un atacante pueda falsificar datos DNS mediante un envenenamiento de caché DNS. Los datos que obtendrá un cliente mediante este servicio serán auténticos e íntegros. Para ello se utiliza un mecanismo de cifrado asimétrico de clave pública. Para poder hacer uso de este servicio, es preciso que los servidores DNS autoritativos dispongan de la versión firmada del dominio. Es importante destacar que no todos los servidores DNS soportan DNSSEC.

3.4. Servidor DNS

Tal como se ha descrito en apartados previos, el servidor DNS podrá desempeñar varios roles dependiendo del origen de la información manejada, así como de su tipo. El escenario propuesto para la instalación y configuración de los servidores DNS sobre sistemas operativos Microsoft Windows y Ubuntu Linux está recogido en los cuadros siguientes:

Refresh	15 minutos	
Retry	10 minutos	
Expire	1 día	
Caché Neg./TTL Mín.	1 hora	
Correo electrónico	"tic.ejemplo.local"	
Servidores DNS	Primario "ns1.ejemplo.local"	172.16.0.4
	Secundario "ns2.ejemplo.local"	172.16.0.5
	Delegado "delegadosubdominio.subdominio.ejemplo.local"	172.16.0.50
Servidores de correo para la zona	"mailserver1.ejemplo.local" con preferencia 10	172.16.0.6
	"mailserver2.ejemplo.local" con preferencia 10	172.16.0.7
Servidor web	"www.ejemplo.local"	172.16.0.8
Servidor de archivos	"ftp.ejemplo.local"	172.16.0.9
Equipo	"pc1.ejemplo.local"	172.16.0.66
Alias	"recepción.ejemplo.local"	
Servicio acceso remoto (telnet) para la zona	"_telnet_tcp.ejemplo.local"	"pc1.ejemplo.local"

Refresh	15 minutos	
Retry	10 minutos	
Expire	1 día	
Caché Neg. / TTL Mín.	1 hora	
Correo electrónico	"tic.ejemplo.local"	
Servidores DNS	Primario "ns1.subdominio.ejemplo.local"	172.16.0.50
Equipo	"pc1.subdominio.ejemplo.local"	172.16.0.51

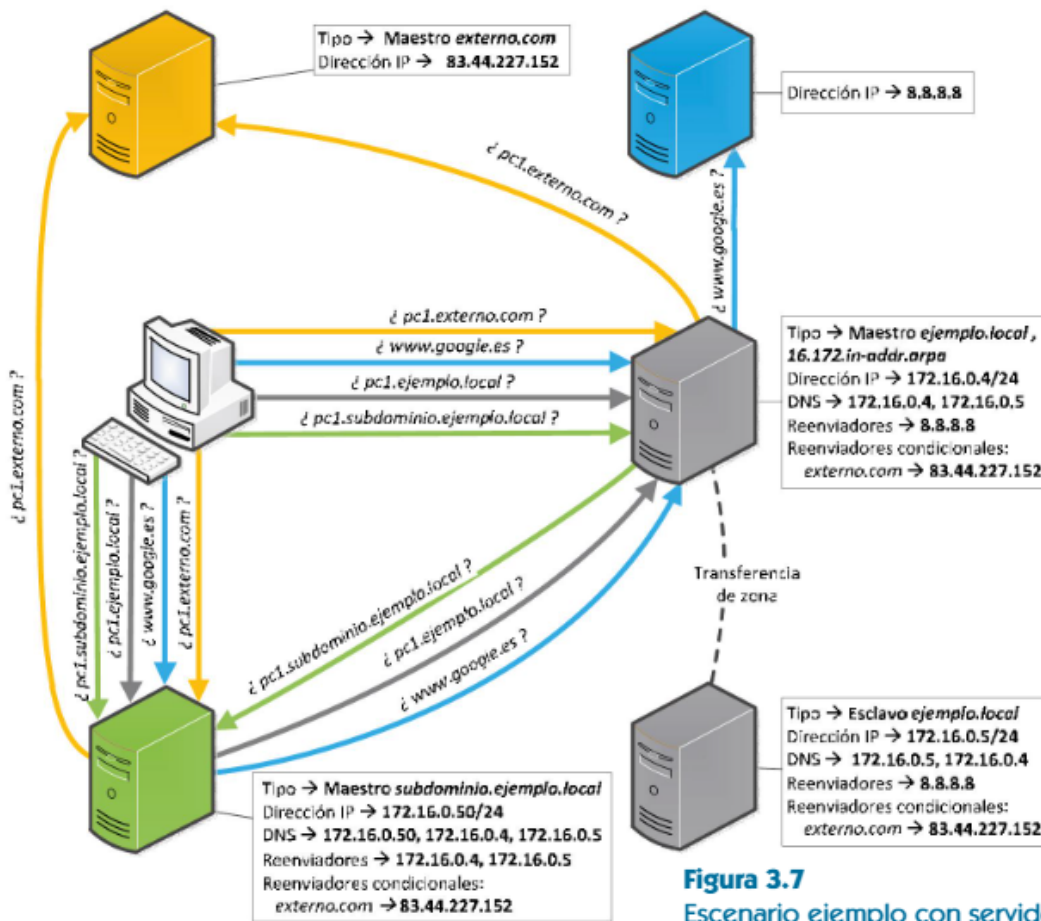


Figura 3.7
Escenario ejemplo con servidores secundarios, delegados y reenviadores.

3.4.1. Implementación con Microsoft Windows Server

A) Instalación

Desde una consola de Windows PowerShell iniciada con privilegios de administrador, se debe ejecutar el siguiente comando para instalar el servicio DNS nativo y las herramientas administrativas correspondientes:

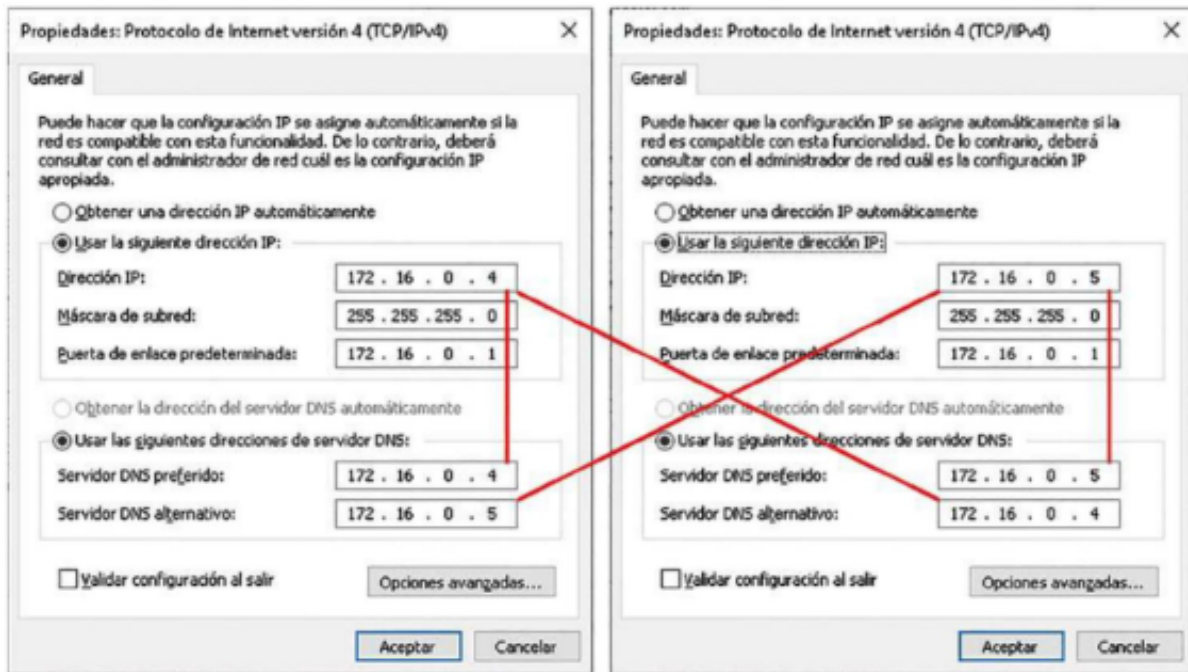
> *Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools*

También se puede realizar la instalación desde "Administrador del servidor", "Agregar roles y características".

B) Configuración

a) Configuraciones generales en servidor maestro/esclavo

Como requisito previo se debe configurar la interfaz de red del servidor, indicando que su "Servidor DNS preferido" será él mismo. En caso de que se vaya a instalar un servidor secundario, se establecerá en el campo "Servidor DNS alternativo" la dirección del otro servidor.



Para configurar el servicio, se debe acceder a la herramienta de administración de DNS (dnsmgmt.msc) dentro de la categoría "Herramientas administrativas de Windows" del menú "Inicio".

En primer lugar, se deben realizar las configuraciones a nivel de servidor para indicar las interfaces a través de las cuales se ofrecerá el servicio o habilitar/deshabilitar el modo de trabajo recursivo entre otras. Para ello, se debe hacer clic derecho en el servidor y seleccionar la opción "Propiedades" del menú contextual e ir accediendo a las pestañas "Interfaces" y "Opciones avanzadas".

b) Configuración específica para servidor maestro

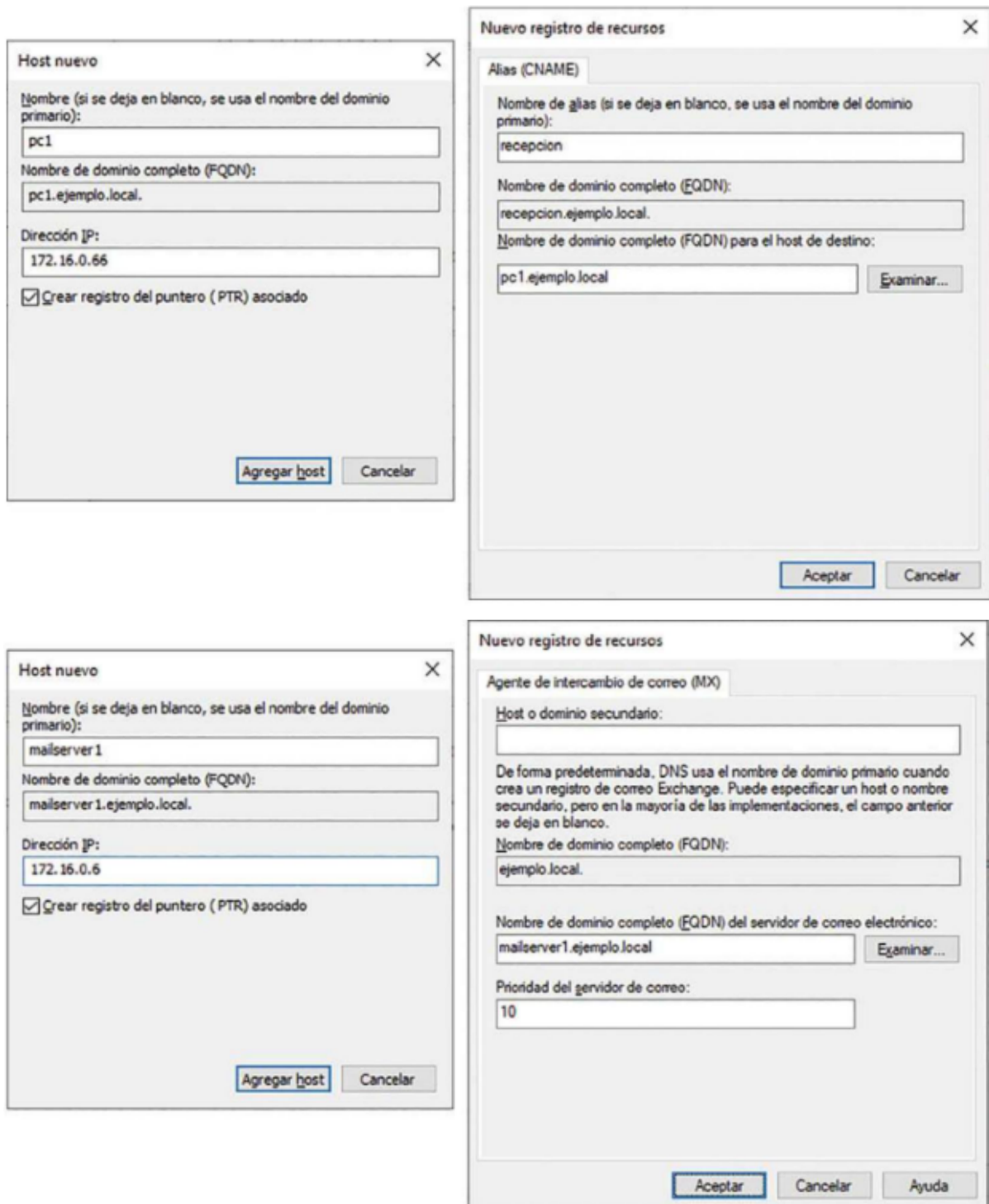
Desde el menú emergente que aparece al hacer clic derecho en el servidor, se debe seleccionar la opción "Zona nueva". El asistente irá guiando el proceso de creación de la zona y preguntando por el tipo (seleccionar "Zona principal" y "Zona de búsqueda directa"), nombre de zona ("ejemplo.local"), nombre del archivo ("ejemplo.local.dns") y cómo se realizarán las actualizaciones de zona (marcar "No admitir actualizaciones dinámicas").

Repitiendo el mismo paso, pero seleccionando "Zona de búsqueda inversa", se procederá a crear la zona que traducirá de IP a nombres ("172.16.") sobre el fichero "16.172.in-addr.arpa.dns". Es muy conveniente crearla antes de configurar la zona de resolución directa, pues el asistente permite automatizar la inserción de los registros PTR asociados a los registros A/AAAA que se van introduciendo.

Una vez creadas las zonas, es el momento de introducir los registros correspondientes. Haciendo clic derecho sobre la zona creada, aparecerá el menú contextual de acciones que realizar sobre la zona. Se seleccionará:

1. "Host nuevo (A o AAAA)..." para registros de resolución directa. Para cada registro NS, CNAME, MX o SRV, debe existir un registro A o AAAA asociado.
2. "Alias nuevo (CNAME)..." para registros alias.
3. "Nuevo intercambio de correo (MX)..." para servicios de correo.
4. "Registros nuevos..." para acceder al submenú que permite seleccionar "Registro de servicio (SRV)".

A continuación, se muestran pantallazos ejemplo de la creación de algunos recursos.



The image displays four screenshots of DNS configuration windows, arranged in a 2x2 grid.

Top Left: Host nuevo

- Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario): pc1
- Nombre de dominio completo (FQDN): pc1.ejemplo.local.
- Dirección IP: 172.16.0.66
- ☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado
- Buttons: Agregar host, Cancelar

Top Right: Nuevo registro de recursos

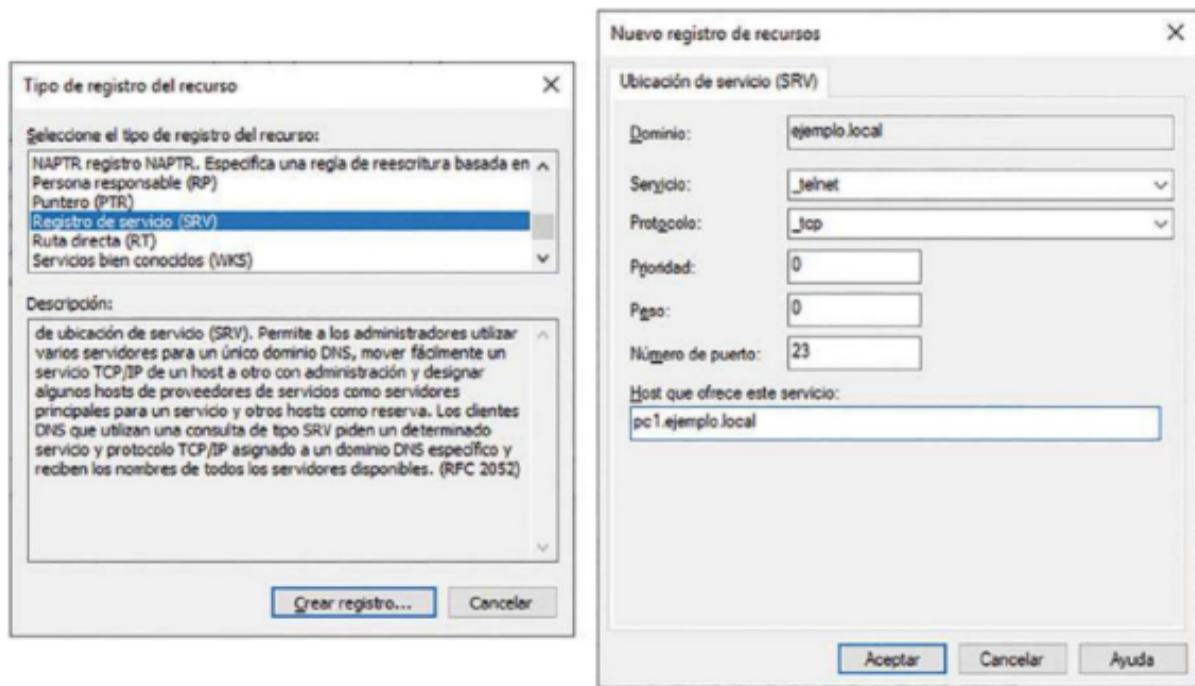
- Alias (CNAME)
- Nombre de alias (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario): recepcion
- Nombre de dominio completo (EQDN): recepcion.ejemplo.local.
- Nombre de dominio completo (FQDN) para el host de destino: pc1.ejemplo.local
- Buttons: Examinar..., Aceptar, Cancelar

Bottom Left: Host nuevo

- Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario): mailserver1
- Nombre de dominio completo (FQDN): mailserver1.ejemplo.local.
- Dirección IP: 172.16.0.6
- ☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado
- Buttons: Agregar host, Cancelar

Bottom Right: Nuevo registro de recursos

- Agente de intercambio de correo (MX)
- Host o dominio secundario: (empty)
- De forma predeterminada, DNS usa el nombre de dominio primario cuando crea un registro de correo Exchange. Puede especificar un host o nombre secundario, pero en la mayoría de las implementaciones, el campo anterior se deja en blanco.
- Nombre de dominio completo (FQDN): ejemplo.local.
- Nombre de dominio completo (EQDN) del servidor de correo electrónico: mailserver1.ejemplo.local
- Buttons: Examinar..., Aceptar, Cancelar, Ayuda
- Prioridad del servidor de correo: 10



Para llevar a cabo las configuraciones de la zona, ya sea de resolución directa o inversa, es preciso acceder a la pestaña "Inicio de autoridad (SOA)" en las propiedades de la zona a las que se podrá acceder haciendo clic derecho sobre la zona.

TOMA NOTA

Si se tiene en cuenta que las delegaciones sólo se pueden hacer una vez, ante escenarios en los que los equipos están en subredes, la zona de resolución inversa puede estar cubriendo más que el rango asignado a los equipos de dicha zona e impedir de esta manera la resolución para otras subredes. La solución más fácil es forzar a que sea una única zona la que se ocupe de las resoluciones inversas de toda la red, la cual incluye todas las subredes.

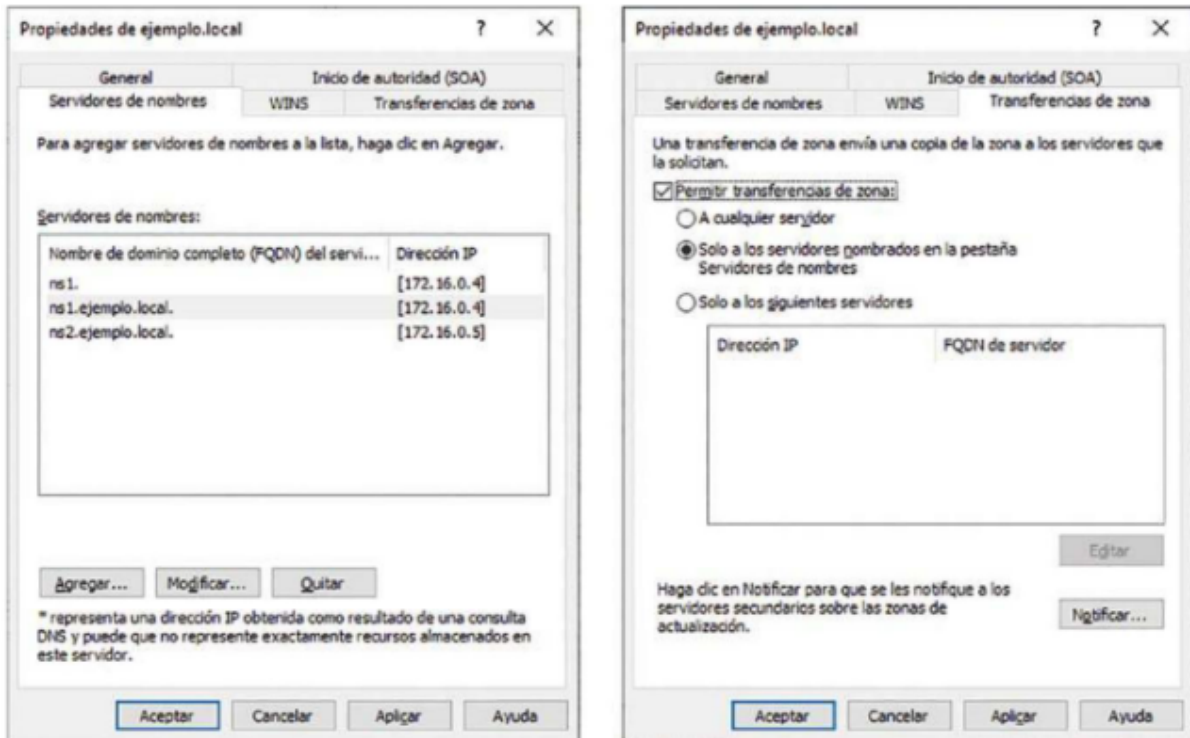
c) Configuración específica para servidor esclavo

Antes de proceder con las configuraciones sobre el servidor esclavo, será preciso hacer ciertas configuraciones extra en el servidor maestro:

1. En primer lugar se deben dar de alta los dos registros A o AAAA correspondientes a maestro ("ns1.ejemplo.local") y esclavo ("ns2.ejemplo.local").
2. Después se podrán dar de alta los registros NS asociados a ambos servidores. Esto se hace de forma indirecta desde las propiedades de la zona en la pestaña "Servidores de nombres".
3. A continuación, será preciso configurar cómo se llevará a cabo la transferencia de zona agregando los registros de servidor de nombres desde la pestaña "Transferencias de zona". Sobre el asistente se debe indicar el FQDN del servidor y su dirección IP

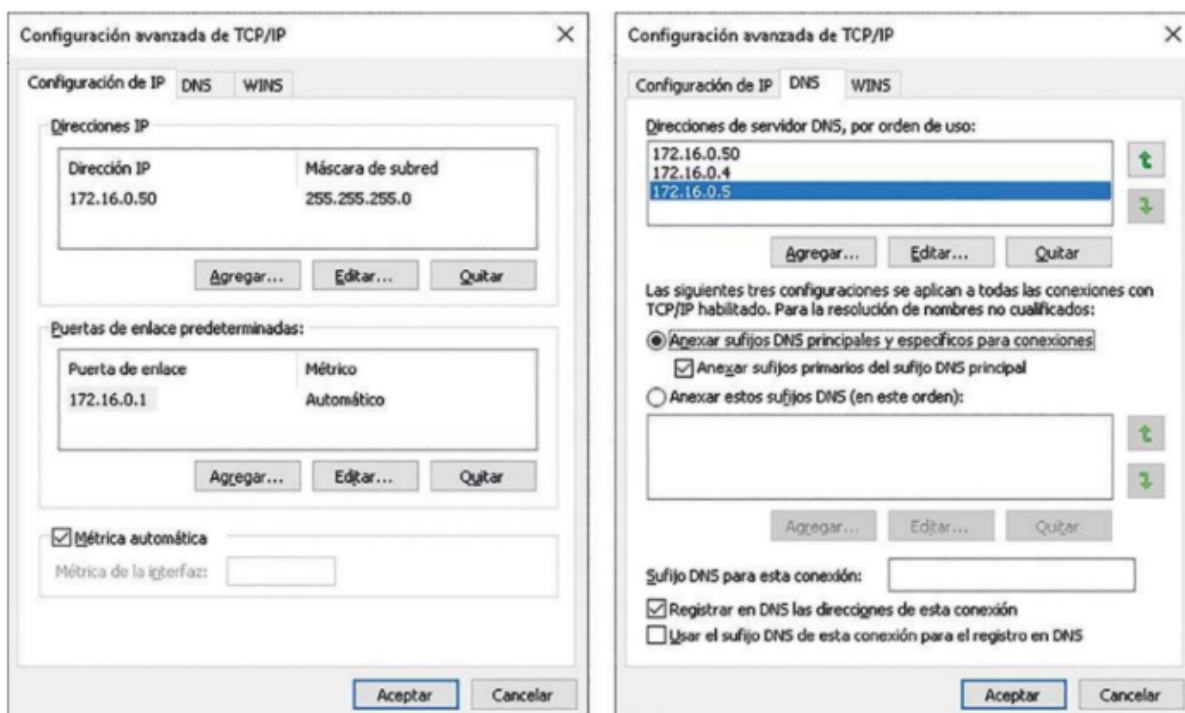
Una vez se ha configurado la zona en el servidor maestro para que permita transferencias de zona al servidor esclavo, se procede a la creación de la zona en el servidor esclavo. Será necesario iniciar el mismo asistente que se empleó con anterioridad, pero ahora en el servidor

esclavo. Se indicará como tipo de zona "Zona secundaria", como zona para transferir "ejemplo.local" y el equipo que actúa como servidor maestro para dicha zona (en este caso es "172.16.0.4").



d) Configuración de delegación, reenvío y sugerencias raíz

Para independizar la gestión de un subdominio, se requiere la existencia de un servidor delegado. Para su configuración se deben seguir los mismos pasos descritos con anterioridad, pero con la información de dicho subdominio (tipo de zona "Zona principal", "Zona de búsqueda directa" y nombre "subdominio.ejemplo.local"). En la configuración TCP/IP deberá indicarse que los DNS serán él mismo y los DNS de la zona de nivel superior.

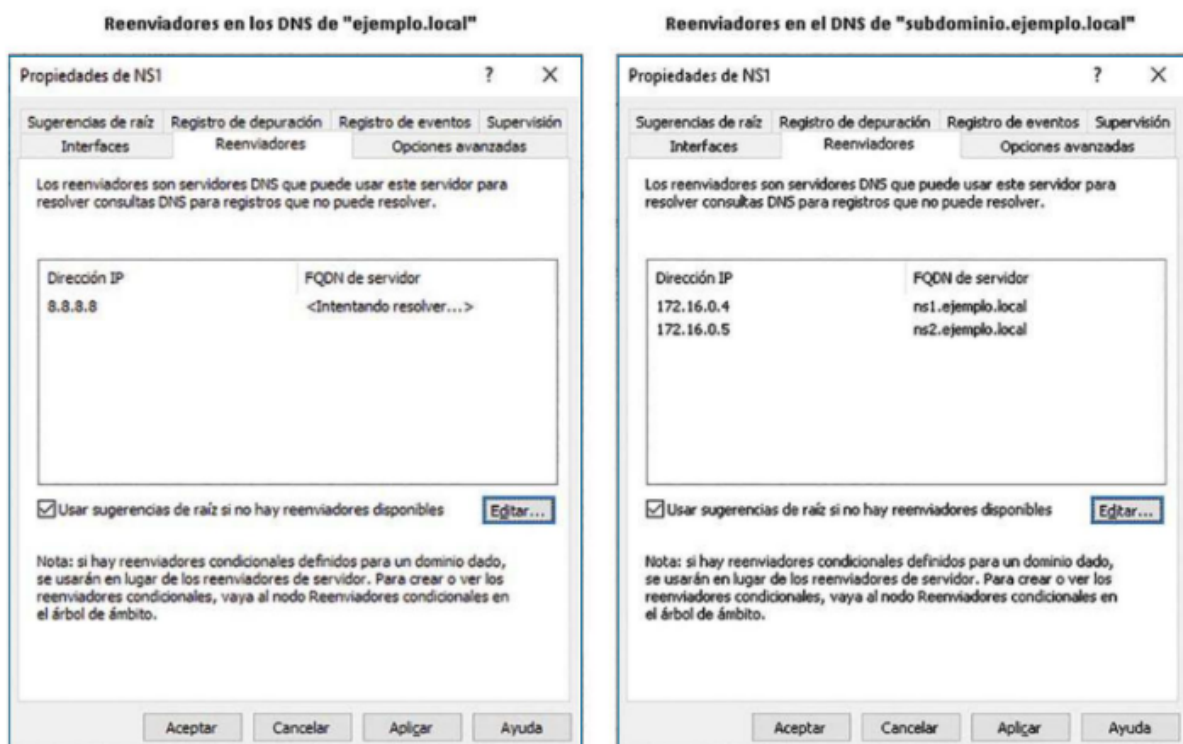


Una vez se ha configurado el servidor autoritativo para la zona delegada, se debe dejar constancia de ella en la zona gestionada por el servidor del dominio padre maestro de "ejemplo.local". Para ello se efectuarán estos pasos:

1. Crear un registro A o AAAA que identifique al DNS autoritativo maestro de la zona de nivel inferior en la jerarquía. Se le dará como nombre "delegadosubdominio".
2. Crear la delegación en el DNS padre maestro, haciendo clic derecho sobre la zona y seleccionando "Delegación nueva...". En el asistente se debe indicar que el dominio delegado es "subdominio" y que el equipo encargado de gestionarlo es el equipo que hará de servidor maestro de la delegación ("delegadosubdominio.ejemplo.local" con la dirección IP "172.16.0.50").

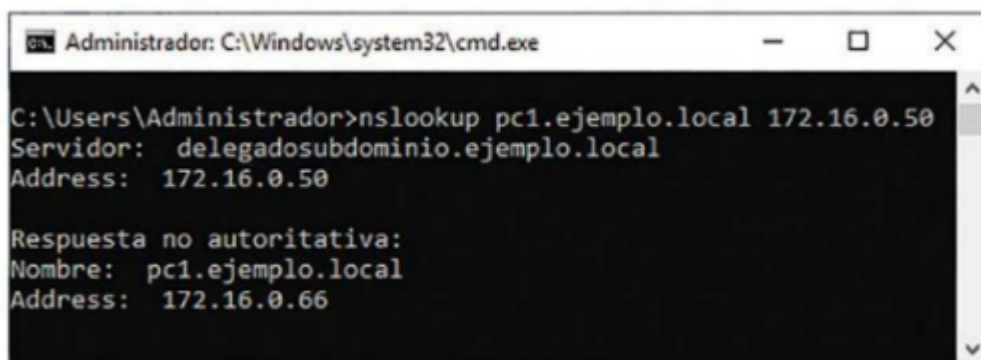
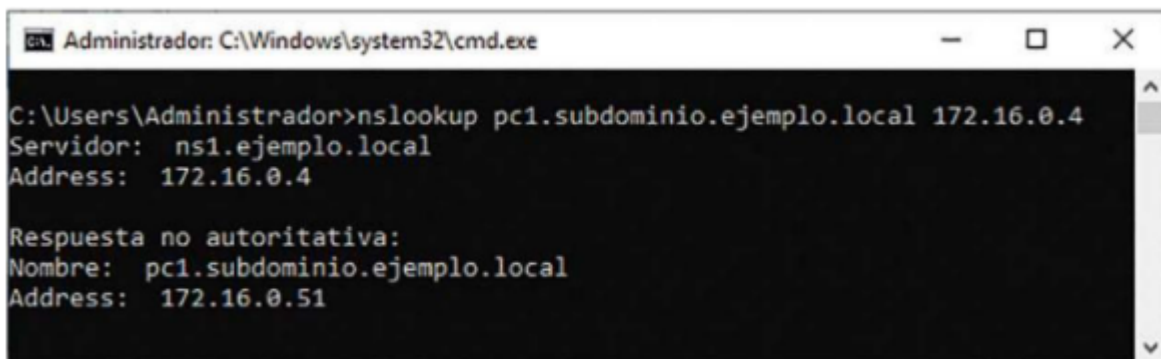
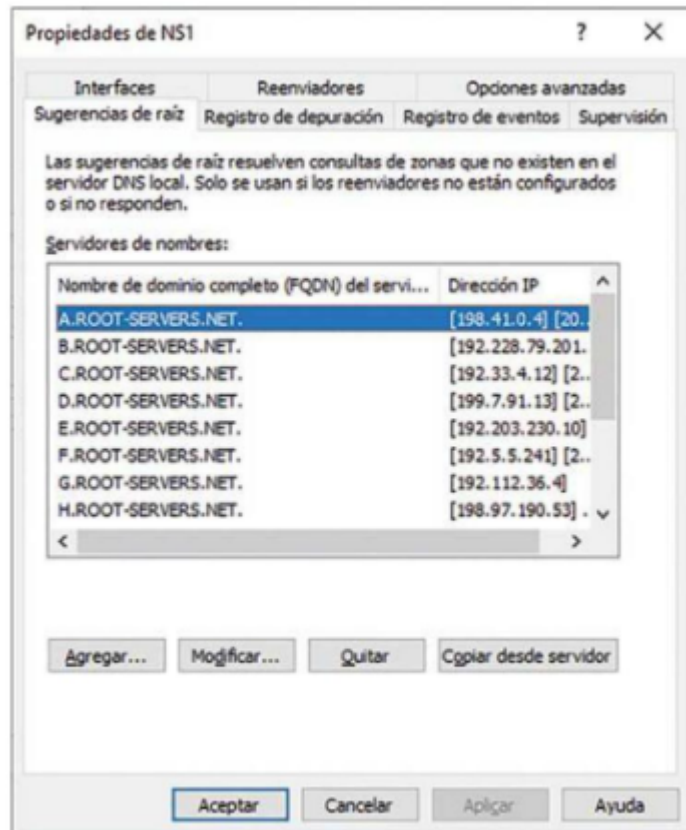
Para que puedan resolverse las consultas recibidas por el servidor de la zona de nivel inferior sobre recursos que no estén en ella, es necesario dar de alta reenviadores. Para ello se debe acceder a las propiedades del DNS de "subdominio.ejemplo.local" y, en la pestaña "Reenviadores", añadir las direcciones de los servidores de "ejemplo.local". Este mismo paso deberá llevarse a cabo sobre los servidores autorizados de "ejemplo.local" pero añadiendo la dirección del servidor encargado de resolver las preguntas para las que no se tenga respuesta ("8.8.8.8") y que finalmente se cachearán para poder dar respuesta de forma no autoritativa con posterioridad.

Suponiendo que existe un dominio con nombre "externo.com" que es gestionado desde el servidor DNS 83.44.227.152 y del que se desea poder obtener información de tipo autorizado, es conveniente crear un reenviador condicional en todos los servidores DNS de la organización para dicho dominio. Esto se llevará a cabo introduciendo el nombre del dominio externo y la IP correspondiente a este desde la opción "Nuevo reenviador condicional..." del menú emergente de la sección "Reenviadores condicionales".



Suponiendo que existe un dominio con nombre “externo.com” que es gestionado desde el servidor DNS 83.44.227.152 y del que se desea poder obtener información de tipo autorizado, es conveniente crear un reenviador condicional en todos los servidores DNS de la organización para dicho dominio. Esto se llevará a cabo introduciendo el nombre del dominio externo y la IP correspondiente a este desde la opción “Nuevo reenviador condicional...” del menú emergente de la sección “Reenviadores condicionales”.

En el caso de que el renvío falle, siempre existirá el recurso de las “Sugerencias de raíz”. Este puede gestionarse desde las propiedades del servidor. Desde este momento, cualquier consulta que el servidor del dominio padre reciba sobre algún recurso perteneciente a la zona delegada se retransmitirá al servidor delegado y viceversa.



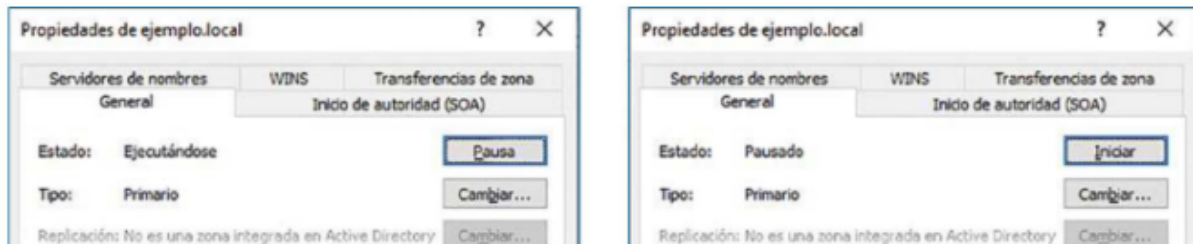
C) Arranque, parada y consulta de estado

La administración del servicio se puede hacer mediante los siguientes cmdlets:

> [Start | Stop | Suspend | Resume | Restart | Get]-Service -name DNS

Todas estas tareas también pueden llevarse a cabo desde el submenú “Todas las tareas” que aparece al hacer clic derecho sobre el servidor.

Asimismo, se podrán iniciar o pausar las zonas de forma independiente desde la pestaña “General” de las propiedades de cada zona.



D) Monitorización

Desde la pestaña “Supervisión” en las propiedades del servidor se puede realizar una prueba, o programarla, para comprobar el correcto funcionamiento del servidor. Por otro lado, desde la pestaña “Registro de eventos” se puede activar o desactivar el registro de “Todos los eventos” de error, advertencias... El registro de los paquetes enviados y recibidos (consultas, respuestas, transferencias de zona...) se habilita desde la pestaña “Registro de depuración”.

Una vez configurado el registro de eventos, estos se podrán visualizar accediendo a las siguientes categorías del visor de eventos (eventvwr.msc):

- Registros de aplicaciones y servicios > Microsoft > Windows > DNS-Server > Auditoría
- Vistas personalizadas > Roles de servidor > Servidor DNS

3.4.2 Implementación con Ubuntu Server

A) Instalación

El servicio elegido para realizar la instalación sobre un sistema operativo Linux Ubuntu Server será BIND 9. Para llevar a cabo su instalación y la de las utilidades empleadas para su posterior diagnóstico, deberá ejecutarse:

```
$ sudo apt-get update -y  
$ sudo apt-get install bind9 bind9utils -y
```

B) Configuración

Como requisito previo, se debe configurar la interfaz de red del servidor, indicando que su "Servidor DNS preferido" será él mismo. En caso de que se vaya a instalar un servidor secundario, se establecerá como segundo DNS la dirección del otro servidor. A continuación, se muestra el fichero de configuración netplan /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml para los servidores maestro y esclavo:

<pre>network: version: 2 renderer: networkd ethernets: enp0s3: addresses: [172.16.0.4/24] gateway4: 172.16.0.1 nameservers: search: [ejemplo.local] addresses: [172.16.0.4, 172.16.0.5]</pre>	<pre>network: version: 2 renderer: networkd ethernets: enp0s3: addresses: [172.16.0.5/24] gateway4: 172.16.0.1 nameservers: search: [ejemplo.local] addresses: [172.16.0.5, 172.16.0.4]</pre>
---	---

Los ficheros de configuración del servicio se encuentran en el directorio /etc/bind:

- *db.empty* es un archivo plantilla para comenzar a crear una zona.
- *named.conf* es el archivo principal de configuración, desde el que se incluye:
 - *named.conf.options* el cual contiene opciones genéricas.
 - *named.conf.local* que contendrá las especificaciones de las zonas que crear. Puede incluir el fichero *zones.rfc1918* para especificar las zonas de resolución inversa de todas las direcciones IP no enrutables y especificadas por RFC 1918.
 - *named.conf.default-zones* que incluye los ficheros con información sobre la zona raíz (*db.root*), local (*db.local*) y de resolución inversa (*db.0*, *db.255* y *db.127*).

Antes de proceder con la configuración, se describen las características del contenido de los ficheros de declaración de zonas para BIND9:

1. En la primera línea se suele declarar el TTL mediante la directiva \$TTL. Este se aplicará a todos los registros salvo que este se establezca de forma específica.
2. El nombre de la zona puede indicarse mediante un FQDN o con el carácter arroba "@", el cual hace referencia a \$ORIGIN. Este último, aunque no se haya establecido explícitamente, representa la zona origen para la que se está escribiendo el fichero.
3. Los registros especifican sus campos conforme a la sintaxis siguiente:

```
nombre_dominio TTL Clase SOA servidor email (sn ref ret ex nc)
nombre_dominio TTL Clase NS servidor
nombre_dominio TTL Clase MX Preference nombre
_servicio._protocolo.nombre_dominio TTL Clase SRV Priority Weight Port nombre
nombre TTL Clase A ipv4
nombre TTL Clase AAAA ipv6
alias TTL Clase CNAME canonical nombre
nombre_dirección TTL Clase PTR nombre
```

4. La separación de los campos se realiza mediante espacios en blanco o tabulaciones.

5. La ausencia de determinados campos a la hora de especificar los registros implica el mismo valor que el del registro precedente.
6. Se pueden incluir comentarios:
 - En ficheros `named`:
 - Delimitados entre `"*/" "y"*/"` (permiten comentarios multilínea).
 - Precedidos por `"//" o "#"` (comentarios de una línea).
 - En ficheros de declaración de zona precedidos por punto y coma `;"`.
7. Los identificadores que no terminen con el carácter punto `"."` se autocompletan con el nombre de la zona.
8. Los tiempos pueden especificarse en segundos o seguidos de:
 - `m` para especificar que la cifra es el número de minutos.
 - `h` para especificar que la cifra es el número de horas.
 - `d` para especificar que la cifra es el número de días.
 - `w` para especificar que la cifra es el número de semanas.Todos ellos pueden combinarse (por ejemplo, `1d12h` es 1,5 días).

Por defecto, el servidor trabaja en modo recursivo escuchando a través de todas sus interfaces de red en el puerto 53. Para modificar el modo de trabajo, será preciso establecer la directiva recursión en la sección `options` del fichero de configuración global `named.conf.options`. Asimismo, si se desea que el servicio únicamente se preste en determinadas interfaces o puertos, deberá especificarse mediante las directivas `listen-on` y `listen-on-v6` en la misma sección.

Dado que realizar la configuración de zonas en ficheros de texto plano puede llevar a cometer errores, existen algunas herramientas destinadas a comprobar la sintaxis de los mismos:

- `named-checkconf` comprueba la sintaxis, que no la semántica, del fichero `named.conf`. Para hacer uso de ella, basta con ejecutar el comando sin parámetros.
- `named-checkzona` permite comprobar si una zona se ha declarado correctamente en un fichero. Para hacer uso de ella se utiliza el comando siguiente:
\$ sudo named-checkzone ejemplo.local db.ejemplo.local

a) Configuración específica para servidor maestro

A continuación, se enumeran y describen los pasos necesarios para realizar una configuración equivalente a la realizada con Windows Server:

1. Especificar las zonas de resolución directa e inversa editando el fichero de configuración `/etc/bind/named.conf.local` en el servidor maestro:

```
zone "ejemplo.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.ejemplo.local";
};
zone "16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.16.172";
};
```

2. Declarar las zonas de resolución directa editando el fichero de configuración */etc/bind/db.ejemplo.local* en el servidor maestro:

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.ejemplo.local. tic.ejemplo.local. (
    2019070401 ; serial number
    900        ; refresh
    600        ; retry
    86400      ; expire
    3600       ) ; negative cache TTL

    IN NS ns1.ejemplo.local.
    IN MX 10 mailserver1.ejemplo.local.
    IN MX 10 mailserver2.ejemplo.local.
_telnet._tcp IN SRV 0 0 23 pc1.ejemplo.local.
ns1 IN A 172.16.0.4

mailserver1 IN A 172.16.0.6
mailserver2 IN A 172.16.0.7
www IN A 172.16.0.8
ftp IN A 172.16.0.9
pc1 IN A 172.16.0.66
repcion IN CNAME pc1.ejemplo.local.
```

3. Declarar la zona de resolución inversa editando el fichero de configuración */etc/bind/db.16.172* en el servidor maestro:

```
$TTL 3600
@ IN SOA ns1.ejemplo.local. tic.ejemplo.local. (
    2019070401 ; serial number
    900        ; refresh
    600        ; retry
    86400      ; expire
    3600       ) ; negative cache TTL

@ IN NS ns1.ejemplo.local.
4.0 IN PTR ns1.ejemplo.local.
5.0 IN PTR ns2.ejemplo.local.
6.0 IN PTR mailserver1.ejemplo.local.
7.0 IN PTR mailserver2.ejemplo.local.
8.0 IN PTR www.ejemplo.local.
9.0 IN PTR ftp.ejemplo.local.
50.0 IN PTR delegadosubdominio.ejemplo.local.
66.0 IN PTR pc1.ejemplo.local.
```

b) Configuración específica para servidor esclavo

Antes de proceder con las configuraciones sobre el servidor esclavo, se deben declarar en el maestro los dos registros A o AAAA correspondientes a los servidores maestro (“ns1.ejemplo.local”) y esclavo (“ns2.ejemplo.local”), así como los registros NS asociados. Para ello, se editará el fichero de configuración */etc/bind/db.ejemplo.local* en el servidor maestro:

```
...
@ IN NS ns2.ejemplo.local.
ns2 IN A 172.16.0.5
```

A continuación, será preciso indicar que se permitirán transferencias de zona al servidor secundario, añadiendo la directiva *allow-transfer* a la especificación de la zona. También se puede incluir la directiva *also-notify* para forzar que los cambios se propaguen tan pronto como se produzcan. Estos cambios se realizarán sobre el fichero `/etc/bind/named.conf.local` del servidor maestro:

```
zone "ejemplo.local" {
    ...
    allow-transfer {
        172.16.0.5;
    };
    also-notify {
        172.16.0.5;
    };
};
...
```

Una vez se ha configurado la zona en el servidor maestro para que permita transferencias de zona al servidor esclavo, se procede a la creación de la zona en este último indicando los servidores maestros permitiendo notificaciones desde ellos. Todo ello, editando `/etc/bind/named.conf.local` en el servidor esclavo:

```
zone "ejemplo.local" {
    type slave;
    masters {
        172.16.0.4;
    };
    allow-notify {
        172.16.0.4;
    };
};
```

c) Configuración de delegación, reenvío y sugerencias de raíz

Para independizar la gestión de un subdominio se requiere la existencia de un servidor delegado que declare la información de la zona de nivel inferior. De igual manera a como se indicó para Windows Server, en la configuración TCP/IP deberá establecerse que los DNS serán él mismo y los DNS de la zona de nivel superior. Para ello se debe editar el fichero de configuración netplan `/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml` en el servidor delegado:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [172.16.0.50/24]
      gateway4: 172.16.0.1
      nameservers:
        search: [subdominio.ejemplo.local]
        addresses: [172.16.0.50, 172.16.0.4, 172.16.0.5]
```

La subzona se declarará de igual manera a como se hizo en el servidor de la zona padre (fichero de configuración */etc/bind/named.conf.local* del servidor delegado):

```
zone "subdominio.ejemplo.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.subdominio.ejemplo.local";
};
```

Y fichero de configuración */etc/bind/db.subdominio.ejemplo.local* del servidor delegado:

```
$TTL      3600
@         IN      SOA      ns1.subdominio.ejemplo.local. tic.ejemplo.local. (
                                2019070401    ; serial number
                                900            ; refresh
                                600            ; retry
                                86400          ; expire
                                3600           ) ; negative cache TTL
ns1        IN      NS       ns1.subdominio.ejemplo.local.
ns1        IN      A        172.16.0.50
pc1        IN      A        172.16.0.51
```

Una vez configurado el servidor autoritativo para la subzona, esta se debe delegar sobre el servidor autorizado correspondiente. Para ello, en la zona gestionada por el servidor del dominio padre ("ejemplo.local") se debe añadir un registro A o AAAA que identifique al DNS autorizado maestro de la zona de nivel inferior ("delegadosubdominio.subdominio") y un registro NS para la subzona apuntando al anterior. Este cambio se llevará a cabo sobre el fichero */etc/ bind/db.ejemplo.local* del servidor maestro:

```
...
subdominio      IN      NS      delegadosubdominio.subdominio.ejemplo.local.
delegadosubdominio.subdominio      IN      A        172.16.0.50
...
```

No debe olvidarse configurar los reenviadores generales. En los DNS de "ejemplo.local" apuntarán a otro servidor de mayor nivel, como puede ser el de Google en la 8.8.8.8, y en los de "subdominio.ejemplo.local" apuntarán a los DNS de la zona padre. Dado que no se entrará en detalle en temas de seguridad y validación de zonas, procederemos a deshabilitar la validación de las mismas mediante el establecimiento al valor no de la sentencia *dnssec-validation* en los ficheros de configuración de opciones (*/etc/bind/named.conf.options*) de todos los DNS (maestro, esclavo y delegado):

// maestro y esclavo "ejemplo.local"	// delegado "subdominio.ejemplo.local"
<pre>... forwarders { 8.8.8.8; }; dnssec-validation no; ...</pre>	<pre>... forwarders { 172.16.0.4; 172.16.0.5; }; dnssec-validation no; ...</pre>

El reenviador condicional a "externo.com" se crea especificando una zona de tipo forward que incluye una sección forwarders con las direcciones IP en las que se encuentra el dominio en los ficheros /etc/bind/named.conf.local de todos los servidores:

```
zone "externo.com" {
    type forward;
    forwarders {
        83.44.227.152;
    };
};
```

En el caso de que el reenvío falle, siempre existirá el recurso de las "Sugerencias de raíz". Su información reside físicamente sobre el fichero /etc/bind/db.root, el cual se referencia desde la zona "." especificada en el fichero named.conf.default-zones.

C) Arranque, parada y consulta de estado

Para administrar el servidor, se puede hacer uso de *systemctl*, el cual permite enviar comandos de control al administrador del sistema. La sintaxis de uso para manejar este servicio es:

```
$ sudo systemctl [reload | restart | start | status | stop ] bind9
```

D) Monitorización

Por defecto, los registros de BIND9 se escriben en el registro general del sistema */var/log/syslog*

Para que el servicio pueda utilizar su propio fichero de log, hay que seguir los siguientes pasos:

1. Añadir la línea siguiente al fichero principal de configuración */etc/bind/named.conf*:

```
include "/etc/bind/named.conf.log";
```

2. Crear el fichero */etc/bind/named.conf.log*, que será el que describa cómo llevar a cabo el registro de log:

```
logging {
    channel bind_log {
        file "/var/log/bind/bind.log" versions 3 size 5m;
        severity info;
        print-time yes;
        print-severity yes;
        print-category yes;
    };
    category default { bind_log; };
    category update { bind_log; };
};
```

```
category update-security { bind_log; };
category security { bind_log; };
category queries { bind_log; };
category lame-servers { null; };
};
```

3. Crear el directorio en el que el servidor, con cuenta de usuario *bind*, registrará los eventos y convertirlo en propietario del directorio para que pueda escribir en él:

```
$ sudo mkdir /var/log/bind
```

```
$ sudo chown bind:bind /var/log/bind
```

También será necesario reemplazar las líneas siguientes en el fichero de configuración */etc/apparmor.d/usr.sbin.named*:

```
/var/log/named/** rw,  
/var/log/named/ rw,      ➡      /var/log/bind/** rw,  
                           /var/log/bind/ rw,
```

4. Para evitar que el log crezca sin control, haciendo su posterior tratamiento inmanejable, se usará *logrotate*, una utilidad del sistema que gestiona la rotación automática y la compresión de los archivos de registro. Para ello se debe crear el fichero */etc/logrotate.d/bind*:

```
/var/log/bind/bind.log {  
    daily  
    missingok  
    rotate 7  
    compress  
    delaycompress  
    notifempty  
    create 644 bind bind  
    postrotate  
        /usr/sbin/invoke-rc.d bind9 reload > /dev/null  
    endscript  
}
```

5. Por último, será necesario reiniciar los servicios afectados:

```
$ sudo systemctl restart apparmor.service
```

```
$ sudo systemctl restart bind9.service
```

Aunque es servicio BIND es el servidor DNS por excelencia en sistemas operativos UNIX/Linux, existen alternativas que permiten implementar escenarios

3.5 Cliente DNS (resolver)

Los sistemas operativos con soporte para realizar conexiones por Internet disponen de un resol- ver que se encarga de realizar las consultas a los servidores DNS configurados cuando cualquier aplicación o servicio se lo requiere. Las llamadas desde estos servicios o aplicaciones (navegador, herramienta línea comandos, gestor de correo de escritorio...) se realizan de forma transparente para el usuario.

Sin embargo, existen herramientas que se han diseñado específicamente para interrogar a un servidor DNS de forma explícita. Algunas de ellas están disponibles en modo consola, otras en modo gráfico, otras solo para sistemas UNIX/LINUX...

3.5.1. nslookup

Se trata de una herramienta de consola que permite trabajar en modo interactivo (entrando en su propia consola) o en modo comando (obteniendo el resultado tras su ejecución). Esta

herramienta está disponible tanto en sistemas Microsoft como en sistemas UNIX/LINUX, por lo que es altamente recomendable familiarizarse con ella.

La sintaxis de uso para el modo no interactivo es la siguiente:

`nslookup [-opción] [nombre de host] [servidor]`

Ejemplo de nslookup en Windows y Linux para una misma consulta:

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a Linux terminal with the prompt 'administrador@administrador-ASUS: ~'. It shows the command 'nslookup www.as.com 8.8.8.8' being executed. The output displays the server address (8.8.8.8) and a non-authoritative answer for 'www.as.com', including canonical names and multiple IP addresses for 'el1934.b.akamaiedge.net'. The right window is a Windows command prompt with the path 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. It shows the command 'nslookup www.as.com 8.8.8.8' being executed. The output is similar to the Linux version, showing the server address and a non-authoritative answer for 'www.as.com' with canonical names and multiple IP addresses.

Para utilizar esta herramienta en modo interactivo, bastará con ejecutar el comando sin parámetros y, una vez dentro de su consola, se podrá interactuar con él directamente. En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de uso interactivo sobre sistemas Microsoft y Linux:

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a Linux terminal with the prompt 'administrador@administrador-ASUS: ~'. It shows the command 'nslookup' being executed. The output displays the default server address (8.8.8.8) and a non-authoritative answer for 'www.as.com', including canonical names and multiple IP addresses for 'el1934.b.akamaiedge.net'. The right window is a Windows command prompt with the path 'C:\Windows\system32\cmd.exe'. It shows the command 'nslookup' being executed. The output is similar to the Linux version, showing the default server address and a non-authoritative answer for 'www.as.com' with canonical names and multiple IP addresses.

3.5.2. dig

Comando disponible en sistemas UNIX y LINUX que se emplea para hacer consultas desde el terminal o un fichero externo. Su sintaxis de utilización es la siguiente:

`$ dig <@servidor> [opciones] [nombre] [tipo]`

donde **@servidor** es el nombre o dirección IP del servidor al que se realizarán las consultas, **nombre** es el nombre de dominio por el que se realiza la consulta y tipo es el tipo del registro por el cual se consulta (ANY, NS, SOA, MX, A...). Estas son las opciones más comunes:

- **-h** muestra la ayuda del comando.
- **-x** se emplea para hacer consultas inversas.
- **-f <fichero>** permite recibir las consultas desde un fichero de texto externo. El fichero debe tener una consulta por línea y con la misma sintaxis que en la línea de órdenes.
- **-b <dirección>** indica la dirección IP desde la cual se realizará la consulta (útil en caso de tener más de una interfaz de red configurada).

```

administrador@administrador-ASUS: ~
Archivo Editar Pestañas Ayuda
administrador@administrador-ASUS:~$ dig @8.8.8.8 www.as.com A

; <<>> DiG 9.11.3-lubuntu1.8-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 www.as.com A
; (1 server found)
; global options: +cmd
; Got answer:
; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43460
; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 11, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;, udp: 512
; QUESTION SECTION:
;www.as.com.                IN      A

; ANSWER SECTION:
www.as.com.                 59      IN      CNAME   elpais-as.com.edgekey.net.
elpais-as.com.edgekey.net. 513     IN      CNAME   el1934.b.akamaiedge.net.
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.82
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.91
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.67
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.89
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.35
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.50
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.48
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.43
el1934.b.akamaiedge.net. 19      IN      A       2.16.8.40

; Query time: 44 msec
; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
; WHEN: Sun Jun 30 13:16:08 CEST 2019
; MSG SIZE rcvd: 256

administrador@administrador-ASUS:~$

```

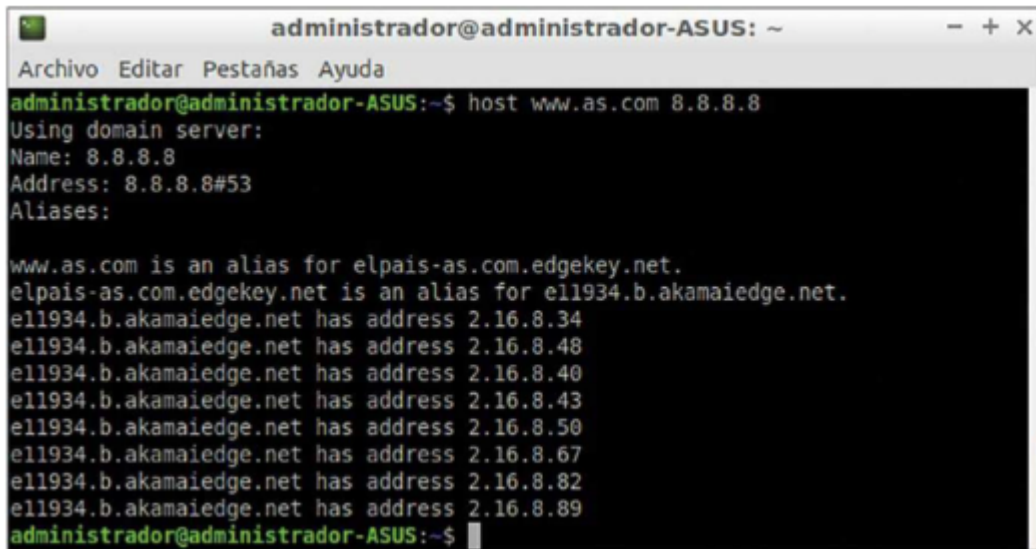
3.5.3. host

Otro comando disponible en sistemas UNIX/LINUX es host. Su sintaxis es:

`$ host [-opciones] nombre_de_dominio/dirección_ip servidor`

Las principales opciones que se pueden emplear son:

- **-a** muestra todos los registros DNS para el hostname dado.
- **-c** muestra los registros SOA y los servidores de nombres autorizados.
- **-d** es equivalente a -v.
- **-l** lista todos los hosts en un dominio usando AXFR.
- **-t** se utiliza para seleccionar el tipo de query (CNAME, PTR, MX...).
- **-W** especifica cuánto esperar para una respuesta.
- **-v** genera una salida mucho más detallada (similar a la del comando dig o nslookup).
- **-T** utiliza TCP en vez de UDP para las consultas al servidor de nombres. Esta opción es implícita a queries que requieran TCP (las peticiones AXFR, por ejemplo).



```
administrador@administrador-ASUS: ~  
Archivo  Editor  Pestañas  Ayuda  
administrador@administrador-ASUS:~$ host www.as.com 8.8.8.8  
Using domain server:  
Name: 8.8.8.8  
Address: 8.8.8.8#53  
Aliases:  
  
www.as.com is an alias for elpais-as.com.edgekey.net.  
elpais-as.com.edgekey.net is an alias for ell1934.b.akamaiedge.net.  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.34  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.48  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.40  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.43  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.50  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.67  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.82  
ell1934.b.akamaiedge.net has address 2.16.8.89  
administrador@administrador-ASUS:~$
```



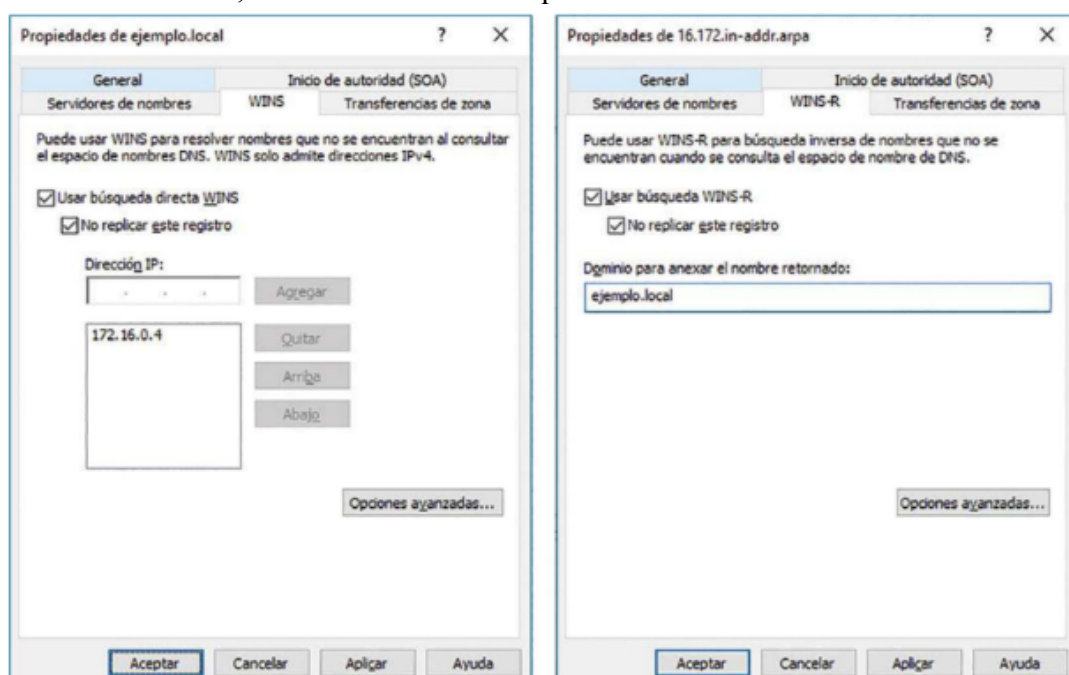
Actividad propuesta 3.11

Utilizando las herramientas descritas en este apartado, interroga al servidor DNS de Google con IP 8.8.8.8 sobre los servidores de correo electrónico disponibles para el dominio hotmail.com.

3.6 Integración de servidores de nombres planos y jerárquicos

El servidor DNS de Microsoft puede apoyarse en servidores WINS para realizar búsquedas de nombres que no se encuentren en su espacio de nombres y así dar un servicio más completo. Para combinar ambos servicios deberá habilitar:

- La búsqueda directa desde la pestaña "WINS" de las propiedades de la zona de resolución directa, indicando la dirección IPv4 del servidor WINS.
- La búsqueda inversa desde la pestaña "WINS-R" de las propiedades de la zona de resolución inversa, indicando el dominio que anexar al nombre devuelto.



Así, si por ejemplo un equipo tiene el nombre NetBIOS "CLIENTE-PC", su dirección IP es "172.16.0.252" y se establece el dominio para anexar al nombre retornado como "ejemplo.local", el servidor DNS responderá que la IP citada corresponde a "CLIENTE-PC.ejemplo.local".

Las configuraciones previas crearán los registros WINS y WINS-R para las zonas de resolución directa e inversa respectivamente, que únicamente son reconocidos por servidores Microsoft. Por este motivo, si se desea poder transferir estas zonas a servidores esclavos implementados con otra tecnología (BIND9), deberá habilitarse el checkbox "No replicar este registro".

Resumen

- Existen varios mecanismos que permiten llevar a cabo la traducción de nombres a direcciones IP y viceversa. Por un lado, hay sistemas basados en nombres planos como NetBIOS Y WINS, y, por otro lado, sistemas basados en nombres jerárquicos como DNS (ambos pueden integrarse).
- DNS se organiza conforme a un sistema jerárquico en forma de árbol invertido, en el que el elemento raíz del árbol se corresponde con el dominio raíz. Este lo gestiona el ICANN y está disponible en trece servidores con centenares de réplicas por todo el mundo. El siguiente nivel está formado por dominios TLD.
- Las consultas DNS pueden ser recursivas o iterativas y todos los servidores deben atender como mínimo a las iterativas.
- Para que un servidor resuelva consultas de nombre a IP, debe crearse una zona de resolución directa; para las resoluciones opuestas, debe crearse una zona de resolución inversa.
- Un servidor DNS puede trabajar como servidor maestro (la información la maneja de primera mano), esclavo (la información la obtiene desde un maestro mediante una "Transferencia de zona"), caché (la información la obtiene al preguntar a otros servidores) o como una combinación de los anteriores.
- Cuando la información no se encuentra contenida en la zona que un servidor gestiona:
 - Reenvía la consulta a otro servidor si es sobre recursos que están en otra zona ajena. Si este proceso falla, se hace la consulta pertinente a un servidor raíz.
 - Delega la consulta en otro servidor si es sobre recursos que están en una subzona.
- Existen diferentes tipos de registros para identificar cada tipo de información.
- Los servidores DNS pueden admitir actualizaciones dinámicas por parte de clientes o servidores DHCP.
- El resolver es el componente cliente encargado de consultar al DNS para conseguir la dirección IP. Existen varios tipos de herramientas que permiten interrogar a servidores DNS (nslookup, dig o host son algunas de ellas).